

- Por defecto los routers configurados con VRRP toman el rol de master en cualquier momento.
- VRRP no tiene un mecanismo para llevar un registro del estado de las interfaces de la manera que lo hace HSRP.

El proceso de configuración de VRRP se realiza mediante los siguientes comandos:

- Asignación de la prioridad:

```
vrrp group priority level
```

- Cambio del intervalo del temporizador:

```
vrrp group timers advertise [msec] interval.
```

- Para aprender el intervalo desde el router master.

```
vrrp group timers learn
```

- Deshabilita la función de automáticamente tomar el rol de master:

```
no vrrp group preempt
```

- Cambia el retraso en tomar el rol de master, por defecto es 0 segundos:

```
vrrp group preempt [delay seconds]
```

- Habilita la autenticación:

```
vrrp group authentication string
```

- Configura la IP virtual:

```
vrrp group ip ip-address [secondary]
```

La siguiente sintaxis es un ejemplo de configuración:

```
Cat_Norte(config)# interface vlan 50
Cat_Norte(config-if)# ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
Cat_Norte(config-if)# vrrp 1 priority 200
Cat_Norte(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.1.1
Cat_Norte(config-if)# vrrp 2 priority 100
Cat_Norte(config-if)# no vrrp 2 preempt
Cat_Norte(config-if)# vrrp 2 ip 192.168.1.2
Cat_Sur(config)# interface vlan 50
Cat_Sur(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
Cat_Sur(config-if)# vrrp 1 priority 100
```

```

Cat_Sur(config-if)# no vrrp 1 preempt
Cat_Sur(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.1.1
Cat_Sur(config-if)# vrrp 2 priority 200
Cat_Sur(config-if)# vrrp 2 ip 192.168.1.2

```

La siguiente salida corresponde a los comandos **show vrrp brief** y **show vrrp**:

```

Cat_Norte# show vrrp brief
Interface Grp Pri Time Own Pre State Master addr Group addr
Vlan50    1   200 3218      Y Master 192.168.1.10 192.168.1.1
Vlan50    2   100 3609      Backup 192.168.1.11 192.168.1.2
Cat_Sur# show vrrp brief
Interface Grp Pri Time Own Pre State Master addr Group addr
Vlan50    1   100 3609      Backup 192.168.1.10 192.168.1.1
Vlan50    2   200 3218      Y Master 192.168.1.11 192.168.1.2
Cat_Norte# show vrrp
Vlan50 - Group 1
    State is Master
    Virtual IP address is 192.168.1.1
    Virtual MAC address is 0000.5e00.0101
    Advertisement interval is 1.000 sec
    Preemption is enabled
    min delay is 0.000 sec
    Priority is 200
    Authentication is enabled
    Master Router is 192.168.1.10 (local),
    priority is 200
    Master Advertisement interval is
    1.000 sec
    Master Down interval is 3.218 sec
Vlan50 - Group 2
    State is Backup
    Virtual IP address is 192.168.1.2
    Virtual MAC address is 0000.5e00.0102
    Advertisement interval is 1.000 sec
    Preemption is disabled
    Priority is 100
    Authentication is enabled
    Master Router is 192.168.1.11, priority
    is 200
    Master Advertisement interval is
    1.000 sec
    Master Down interval is 3.609 sec
    (expires in 2.977 sec)
Cat_Sur# show vrrp
Vlan50 - Group 1
    State is Backup
    Virtual IP address is 192.168.1.1
    Virtual MAC address is 0000.5e00.0101
    Advertisement interval is 1.000 sec
    Preemption is disabled

```

```
Priority is 100
Authentication is enabled
Master Router is 192.168.1.10, priority
is 200
Master Advertisement interval is
1.000 sec
Master Down interval is 3.609 sec
(expires in 2.833 sec)
Vlan50 - Group 2
State is Master
Virtual IP address is 192.168.1.2
Virtual MAC address is 0000.5e00.0102
Advertisement interval is 1.000 sec
Preemption is enabled
min delay is 0.000 sec
Priority is 200
Authentication is enabled
Master Router is 192.168.1.11 (local),
priority is 200
Master Advertisement interval is
1.000 sec
Master Down interval is 3.218 sec
```

GATEWAY LOAD BALANCING PROTOCOL

GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) es un protocolo propietario de Cisco que sirve para añadir balanceo de carga sin la necesidad de utilizar múltiples grupos a la función de redundancia con HSRP o VRRP.

Múltiples routers o switches son asignados a un mismo grupo, pudiendo todos ellos participar en el envío de tráfico. La ventaja de GLBP es que los host clientes no han de dividirse y apuntar a diferentes puertas de enlace, todos pueden tener la misma. El balanceo de carga se lleva a cabo respondiendo a los clientes con diferentes direcciones MAC, de manera que aunque todos apuntan a la misma IP la dirección MAC de destino es diferente, repartiendo de esta manera el tráfico entre los diferentes routers.

AVG

Uno de los routers del grupo GLBP es elegido como “puerta de enlace virtual activa” o **AVG** (Active Virtual Gateway), dicho router es el de mayor prioridad del grupo o en caso de no haberse configurado dicha prioridad, será el de IP más alta. El AVG responde a las peticiones ARP de los clientes y la MAC que envía dependerá del algoritmo de balanceo de carga que se esté utilizando.

El AVG también asigna las MAC virtuales a cada uno de los routers del grupo, pudiéndose usar hasta 4 MAC virtuales por grupo. Cada uno de esos routers recibe el nombre de **AVF** (Active Virtual Forwarding) y se encarga de enviar el tráfico recibido en su MAC virtual. Otros routers en el grupo pueden funcionar como backup en caso de que el AVF falle.

La prioridad GLBP se configura con el siguiente comando:

```
Switch(config-if)#glbp group priority level
```

El rango de números que pueden usarse para definir grupos asume valores entre 0 y 1023. El rango de prioridades es entre 1 y 255 siendo 255 la más alta y 100 la de por defecto.

Como ocurre en HSRP se tiene que habilitar la función **preempt** en caso de ser necesario, ya que por defecto no está permitido tomar el rol de AVG a no ser que éste falle. El siguiente comando lo configura:

```
Switch(config-if)#glbp group preempt [delay minimum seconds]
```

Para monitorizar el estado de los routers AVG se envían hello cada 3 segundos y en caso de no recibir respuesta en el intervalo de holdtime de 10 segundos, se considera que el vecino está caído. Es posible modificar estos temporizadores con el siguiente comando:

```
Switch(config-if)#glbp group timers [msec] hellotime [msec] holdtime
```

Para modificar los temporizadores se debe tener en cuenta que el holdtime debería ser al menos 3 veces mayor que el hello.

AVF

GLBP también usa mensajes hello para monitorizar los AVF (Active Virtual Forwarder). Cuando el AVG detecta que un AVF ha fallado asigna el rol a otro router, el cual podría ser o no otro AVF, teniendo entonces que enviar el tráfico destinado a 2 MAC virtuales.

Para solventar el problema de estar respondiendo a mensajes destinados a dos MAC virtuales se usan dos temporizadores:

- **Redirect.** Determina cuándo el AVG dejará de usar la MAC del router que falló para respuestas ARP.

- **Timeout.** Cuando expira la MAC y el AVF que había fallado son eliminados del grupo, asumiendo que ese AVF no se recuperará. Los clientes necesitan entonces renovar su memoria y obtener la nueva MAC.

El temporizador **redirect** es de 10 minutos por defecto, pudiendo configurarse hasta un máximo de 1 hora. El temporizador **timeout** es de 4 horas por defecto, pudiendo configurarse dentro del rango de 18 horas. Es posible ajustar estos valores usando el siguiente comando:

```
Switch(config-if)#glbp group timers redirect redirect timeout
```

GLBP usa una función de “peso” para determinar qué router será el AVF para una MAC virtual dentro de un grupo. Cada router comienza con un peso máximo entre 1 y 255 siendo por defecto 100. Cuando una interfaz en particular falla, el peso es disminuido en el valor que esté configurado. GLBP usa umbrales para determinar si un router puede o no ser el AVF. Si el valor del peso está por debajo de ese umbral el router no puede asumir ese rol, pero si dicho valor volviera a superar el umbral entonces sí podría.

GLBP necesita tener conocimiento sobre qué interfaces utilizarán este mecanismo y cómo ajustar su peso. El siguiente comando especifica dicha interfaz:

```
Switch(config)#track object-number interface type mod/num {line-protocol | ip routing}
```

El valor **object-number** simplemente referencia el objeto que se está monitorizando y puede tener un valor entre 1 y 500. Las condiciones a verificar pueden ser **line-protocol** o **ip-routing**. Seguidamente es necesario definir los umbrales del peso para lo cual se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config-if)#glbp group weighting maximum [lower lower] [upper upper]
```

El parámetro **maximum** indica con qué valor se inicia y los valores **lower** y **upper** definen cuándo o cuándo no el router puede actuar como AVF.

Finalmente se debe indicar a GLBP qué objetos ha de monitorizar para aplicar los umbrales de “peso”. Para ello se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config-if)#glbp group weighting track object-number [decrement value]
```

El parámetro **value** indica el valor que se disminuirá cuando el objeto monitorizado falle. Por defecto es 10 y puede ser configurado con un valor entre 1 y 254.

Balanceo de carga GLBP

AVG establece el balanceo de carga enviando MAC virtuales a los clientes. Previamente estas MAC virtuales han sido asignadas a los AVF permitiendo hasta un máximo de 4 MAC virtuales por grupo.

Los siguientes algoritmos se utilizan para el balanceo de carga con GLBP:

- **Round Robin**, cada nueva petición ARP para la IP virtual recibe la siguiente MAC virtual disponible. La carga de tráfico se distribuye equitativamente entre todos los routers del grupo asumiendo que los clientes envían y reciben la misma cantidad de tráfico.
- **Weighted**, el valor del peso configurado en la interfaz perteneciente al grupo será la referencia para determinar la proporción de tráfico enviado a cada AVF.
- **Host dependent**, cada cliente que envía una petición ARP es respondido siempre con la misma MAC. Es útil para clientes que necesitan que la MAC de la puerta de enlace sea siempre la misma.

El método de balanceo de carga utilizado se selecciona con el siguiente comando:

```
Switch(config-if)#glbp group load-balancing [round-robin | weighted  
| host-dependent]
```

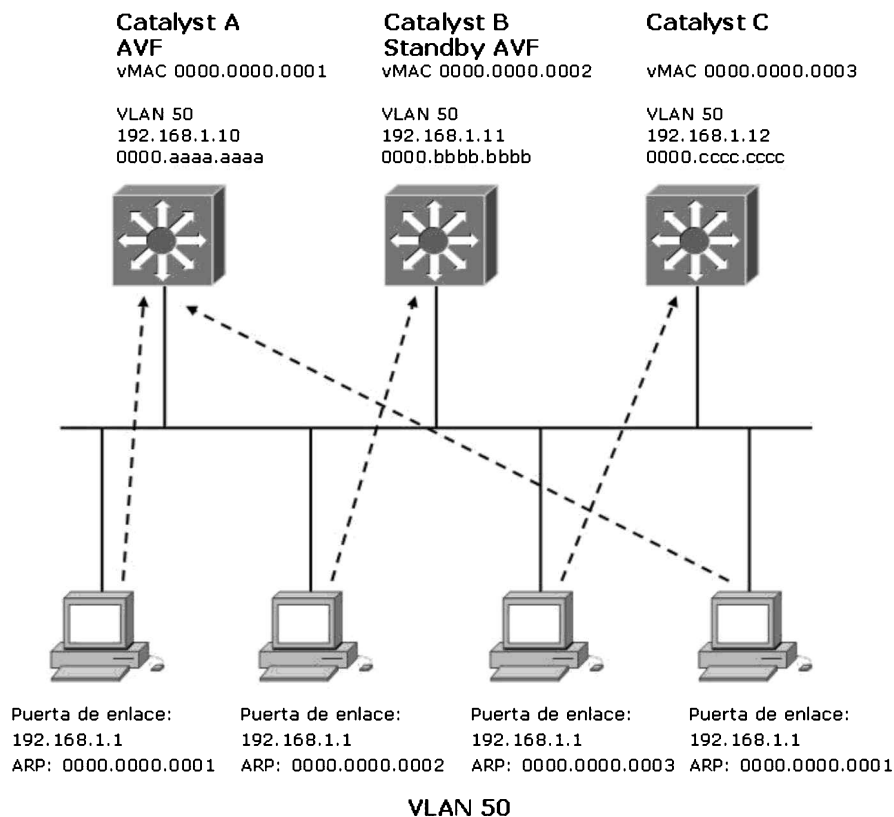
Habilitación de GLBP

Para habilitar GLBP se debe asignar una IP virtual al grupo mediante el siguiente comando:

```
Switch(config-if)#glbp group ip [ip-address [secondary]]
```

Cuando en el comando la dirección IP no se configura será aprendida de otro router del grupo. Para el caso puntual de la configuración del posible AVG es necesario especificar la IP virtual para que los demás routers puedan conocerla.

En la siguiente figura existen 3 switches multicapa participando en un grupo común GLBP. **Catalyst A** es elegido como AVG y por lo tanto coordina el proceso. El AVG responde todas las peticones de la puerta de enlace 192.168.1.1. Dicho router se identifica a sí mismo y a **Catalyst B** y **Catalyst C** como AVF del grupo.



```
CatalystA(config)# interface vlan 50
CatalystA(config-if)# ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
CatalystA(config-if)# glbp 1 priority 200
CatalystA(config-if)# glbp 1 preempt
CatalystA(config-if)# glbp 1 ip 192.168.1.1
```

```
CatalystB(config)# interface vlan 50
CatalystB(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
CatalystB(config-if)# glbp 1 priority 150
CatalystB(config-if)# glbp 1 preempt
CatalystB(config-if)# glbp 1 ip 192.168.1.1
```

```
CatalystC(config)# interface vlan 50
CatalystC(config-if)# ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
CatalystC(config-if)# glbp 1 priority 100
CatalystC(config-if)# glbp 1 ip 192.168.1.1
```

Utilizando el método de balanceo de carga **round-robin**, cada uno de los PC hace peticiones ARP de la puerta de enlace. Al iniciar los PC de izquierda a derecha el AVG va asignando la siguiente MAC virtual secuencialmente.

Para ver información acerca de la operación de GLBP se pueden utilizar los comandos **show glbp brief** o **show glbp**, como se muestra en los siguientes dos ejemplos.

```
CatalystA# show glbp brief
```

Interface	Grp	Fwd	Pri	State	Address	Active	Standby
Vl50	1	-	200	Active	192.168.1.1	local	192.168.1.11
Vl50	1	1	7	Active	0007.b400.0101	local	
Vl50	1	2	7	Listen	0007.b400.0102	192.168.1.11	
Vl50	1	3	7	Listen	0007.b400.0103	192.168.1.13	

```
CatalystB# show glbp brief
```

Interface	Grp	Fwd	Pri	State	Address	Active	Standby
Vl50	1	1	7	Listen	0007.b400.0101	192.168.1.10	
Vl50	1	2	7	Active	0007.b400.0102		local
Vl50	1	3	7	Listen	0007.b400.0103	192.168.1.13	

```
CatalystC# show glbp brief
```

Interface	Grp	Fwd	Pri	State	Address	Active	Standby
Vl50	1	-	100	Listen	192.168.1.1		192.168.1.10
192.168.1.11							
Vl50	1	1	7	Listen	0007.b400.0101	192.168.1.10	-
Vl50	1	2	7	Listen	0007.b400.0102	192.168.1.11	-
Vl50	1	3	7	Active	0007.b400.0103	local	

```
CatalystA# show glbp
```

```
Vlan50 - Group 1
State is Active
7 state changes, last state change 03:28:05
Virtual IP address is 192.168.1.1
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 1.672 secs
Redirect time 600 sec, forwarder time-out 14400 sec
Preemption enabled, min delay 0 sec
Active is local
Standby is 192.168.1.11, priority 150 (expires in 9.632 sec)
Priority 200 (configured)
Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100
Load balancing: round-robin
There are 3 forwarders (1 active)
Forwarder 1
State is Active
```



```
3 state changes, last state change 03:27:37
MAC address is 0007.b400.0101 (default)
Owner ID is 00d0.0229.b80a
Redirection enabled
Preemption enabled, min delay 30 sec
Active is local, weighting 100
Forwarder 2
State is Listen
MAC address is 0007.b400.0102 (learnt)
Owner ID is 0007.b372.dc4a
Redirection enabled, 598.308 sec remaining (maximum 600 sec)
Time to live: 14398.308 sec (maximum 14400 sec)
Preemption enabled, min delay 30 sec
Active is 192.168.1.11 (primary), weighting 100 (expires in 8.308
sec)
Forwarder 3
State is Listen
MAC address is 0007.b400.0103 (learnt)
Owner ID is 00d0.ff8a.2c0a
Redirection enabled, 599.892 sec remaining (maximum 600 sec)
Time to live: 14399.892 sec (maximum 14400 sec)
Preemption enabled, min delay 30 sec
Active is 192.168.1.13 (primary), weighting 100 (expires in 9.892
sec)
```

REDUNDANCIA EN EL CHASIS DEL SWITCH

Algunos equipos tienen la capacidad de proporcionar redundancia en la procesadora y se lleva a cabo usando hardware de backup, o lo que es lo mismo, una procesadora principal y una secundaria.

Dichos equipos también cuentan con fuentes de alimentación redundantes, de nada serviría un equipo capaz de proporcionar redundancia entre procesadoras si quedase indisponible por un simple fallo eléctrico.

Supervisoras redundantes

Hay varias plataformas como es el caso de la serie 6500 que aceptan dos módulos o tarjetas supervisoras en el mismo chasis. De manera que uno funciona como activo y otro como standby.

El módulo que está activo se encontrará en estado totalmente operacional, mientras que el que está en standby estará parcialmente inicializado preparado para actuar en caso de que el principal falle.

Es posible configurar los siguientes modos de redundancia:

- **RPR (Route Processor Redundancy).** La procesadora redundante está parcialmente arrancada e inicializada. Si la supervisora activa falla, deberá reiniciar todas las tarjetas del switch este proceso hace inicializar las funciones completas de supervisora que estaba en estado redundante. Los Catalyst 6500 con supervisoras 2 y 720, Catalyst 4500R con supervisoras IV y V soportan RPR. El tiempo de cambio de estado es superior a 2 minutos.
- **RPR+ (Route Processor Redundancy Plus).** La procesadora redundante está arrancada, pero las funciones de capa 2 y 3 no están inicializadas. Si la procesadora activa falla, la supervisora redundante finalizará su inicialización sin tener que reiniciar al resto de tarjetas, de manera que los puertos mantendrán su estado. Los Catalyst 6500 con supervisoras 2 y 720 RPR+. El tiempo de cambio de estado es superior a 30 segundos.
- **SSO (Stateful Switchover).** La procesadora redundante está totalmente arrancada e inicializada, y la información sincronizada con la supervisora principal. Las funciones de capa 2 se mantienen entre ambas supervisoras de manera que la conmutación puede continuar ante el evento de un fallo de la supervisora principal, y las interfaces no variarán de estado durante el mismo. Los Catalyst 6500 con supervisoras 720, Catalyst 4500R con supervisoras IV y V soportan RPR. El tiempo de cambio de estado es superior a 1 segundo.

Configuración de la redundancia

El proceso de configuración de redundancia de supervisoras se inicia mediante el siguiente comando:

```
Router(config)#redundancy
```

Posteriormente se debe seleccionar un modo determinado:

```
Router(config-red)#mode {rpr | rpr-plus | sso}
```

Cuando se utilice RPR+ o SSO ambas supervisoras deben poseer la misma imagen IOS. Cuando sea la primera vez que se configura redundancia en el equipo habrá que hacerlo tanto en la supervisora principal como en la secundaria.

Para verificar el modo de redundancia y el estado se utiliza el siguiente comando:

```
Router#show redundancy status
```

La siguiente salida muestra un ejemplo de este comando:

```
Router# show redundancy states
my state = 13 -ACTIVE
peer state = 8 -STANDBY HOT
Mode = Duplex
Unit = Secondary
Unit ID = 2
Redundancy Mode (Operational) = Route Processor Redundancy Plus
Redundancy Mode (Configured) = Route Processor Redundancy Plus
Split Mode = Disabled
Manual Swact = Enabled
Communications = Up
client count = 11
client_notification_TMR = 30000 milliseconds
keep_alive TMR = 9000 milliseconds
keep_alive count = 1
keep_alive threshold = 18
RF debug mask = 0x0
```

Configuración de la sincronización entre supervisoras

Por defecto, la supervisora activa sincroniza su configuración activa y su registro de configuración con la supervisora standby. Se puede especificar más información para que sea sincronizada. Para esto se utilizan los siguientes comandos:

```
Router(config)#redundancy
Router(config-red)#main-cpu
Router(config-r-mc)#auto-sync {startup-config | config-register |
bootvar}
```

Non-Stop Forwarding

Existe otra forma de redundancia para las plataformas 4500 y 6500 (con supervisoras 720) junto con SSO. Non-Stop Forwarding o NSF es un método propietario de Cisco usado para reconstruir rápidamente la RIB (Routing Information Base) después de que se haya producido un cambio de supervisoras. La RIB es utilizada para construir la FIB para que cualquier módulo del switch lleve a cabo la operación CEF.

En lugar de esperar a que la FIB se reconstruya el router consigue asistencia de vecinos configurados con NSF. Estos vecinos pueden pasar información de enrutamiento a la supervisora que está en standby, haciendo así que las tablas se actualicen rápidamente.

NSF debe estar configurado en la propia configuración de los protocolos de enrutamiento de los switches considerados como vecinos. Es soportado por BGP, EIGRP, OSPF y IS-IS.

La siguiente tabla muestra los pasos de configuración para los diferentes protocolos:

Protocolo	Configuración
BGP	Router(config)# router bgp <i>as-number</i> Router(config-router)# bgp graceful-restart
EIGRP	Router(config)# router eigrp <i>as-number</i> Router(config-router)# nsf
OSPF	Router(config)# router ospf <i>process-id</i> Router(config-router)# nsf
IS-IS	Router(config)# router isis [<i>tag</i>] Router(config-router)# nsf [cisco ietf] Router(config-router)# nsf interval [<i>minutes</i>] Router(config-router)# nsf t3 { manual [<i>seconds</i>] adjacency } Router(config-router)# nsf interface wait [<i>seconds</i>]

Fuentes de alimentación redundantes

Las plataformas 4500R y 6500 admiten fuentes de alimentación redundantes en el mismo chasis. La cantidad de energía proporcionada ha de ser idéntica.

Pueden configurarse dos modos de operación:

- **Modo combinado.** Ambas fuentes de alimentación proporcionan energía simultáneamente al switch. La energía total requerida por el switch puede exceder la proporcionada por una de las fuentes, pero no por ambas. Con este método no hay redundancia debido a que si una de las fuentes falla varias de las tarjetas del switch podrían apagarse dependiendo de la cantidad de energía proporcionada por la fuente que ha quedado en funcionamiento.

- **Modo redundante.** Cada una de las fuentes puede proporcionar el total de energía necesitado por el chasis. Si una falla la otra comienza a funcionar automáticamente.

Por defecto el modo usado es el redundante. Para ver la configuración se utiliza el siguiente comando:

```
Switch#show power [redundancy-mode | status | available | used | total]
```

La sintaxis es un ejemplo de la salida del comando:

```
Switch# show power
system power redundancy mode = redundant
system power total =          1153.32 Watts (27.46 Amps @ 42V)
system power used =           693.42 Watts (16.51 Amps @ 42V)
system power available =      459.90 Watts (10.95 Amps @ 42V)
                                Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS Type                        Watts A @42V Status Status State
-----
1  WS-CAC-1300W                1153.32 27.46 OK      OK      on
2  WS-CAC-1300W                1153.32 27.46 OK      OK      on
                                Pwr-Requested Pwr-Allocated Admin Oper
Slot Card-Type                Watts A @42V Watts A @42V State State
-----
1  WS-X6K-SUP2-2GE             145.32 3.46   145.32 3.46   on      on
2                                -         -       145.32 3.46   -        -
3  WS-X6348-RJ45               100.38 2.39   100.38 2.39   on      on
4  WS-X6516-GBIC               142.80 3.40   142.80 3.40   on      on
5  WS-C6500-SFM                117.18 2.79   17.18 2.79   on      on
```

El comando **show power** también muestra información acerca del estado de cada módulo del switch, la cantidad de energía que está pidiendo recibir y la que realmente se le está otorgando.

Cuando el switch tenga conectados dispositivos que requieran Inline Power o Power Over Ethernet (PoE) se puede utilizar el comando **show power inline** como muestra el siguiente ejemplo:

```
Switch# show power inline
Interface Admin Oper Power      Device
              (Watts)
-----
Fa3/1      auto off   0 n/a
Fa3/2      auto on    6.2 cisco AIR-AP1230B-A
Fa3/3      auto on    6.2 cisco AIR-AP1230B-A
Fa3/4      auto on    5.6 Cisco IP Phone 7905
Fa3/5      auto on    5.6 Cisco IP Phone 7905
Fa3/6      auto on    6.3 Cisco IP Phone 7940
```

Fa3/7	auto on	6.3 Cisco IP Phone 7940
Fa3/8	auto on	6.3 Cisco IP Phone 7940
Fa3/9	auto off	0 n/a
Fa3/10	auto on	6.3 Cisco IP Phone 7912
Fa3/11	auto off	0 n/a
Fa3/12	auto on	6.3 Cisco IP Phone 7940
Fa3/13	auto on	6.3 Cisco IP Phone 7940
Fa3/14	auto on	6.3 Cisco IP Phone 7940

El modo de proporcionar energía puede cambiarse usando el siguiente comando:

```
Switch(config)# power redundancy-mode {redundant | combined}
```

Es posible seleccionar un determinado módulo para proporcionarle energía; con un **no** antepuesto delante del comando se dejará de suministrar energía a dicho módulo:

```
Switch(config)# [no] power enable module slot
```


TELEFONÍA IP

POWER OVER ETHERNET

Un teléfono IP Cisco es como otro nodo cualquiera de la red, necesita energía para que pueda funcionar. Dicha energía la puede conseguir de dos fuentes diferentes:

- Un adaptador **AC** (Corriente Alterna) externo.
- **PoE** (Power over Ethernet) sobre el cable de datos de red.

El adaptador AC externo se conecta a una toma de corriente transformando la corriente alterna de la red eléctrica a 48 voltios de corriente continua (48 VDC). Estos adaptadores son útiles si no es posible utilizar PoE, pero con un fallo de energía en la red eléctrica el teléfono IP fallaría. Con PoE este problema no existiría, se estarían dando los 48 voltios DC que el teléfono IP necesita a través del cable de par trenzado utilizado para la conectividad Ethernet. El origen de la energía en PoE es el switch Catalyst con lo que no se necesita otra fuente de energía adicional a menos que se utilice un adaptador AC como fuente redundante.

PoE tiene el beneficio adicional de que puede ser gestionado y monitorizado, funciona con teléfonos IP Cisco o con cualquier otro dispositivo compatible. Con un nodo que no necesite funcionar con PoE, como un PC normal, el switch simplemente no ofrece la energía en el cable.

El switch Catalyst podría estar conectado a una **UPS** (Uninterruptible Power Supply) o utilizar fuentes alternativas, para que en el caso de que la principal falle siga siendo capaz de alimentar al teléfono IP.

Funcionamiento de PoE

Un switch Catalyst puede ofrecer PoE en sus puertos sólo si está diseñado para hacerlo. Tiene que tener una o más fuentes de alimentación preparadas para brindar la carga adicional que ofrecerá a los dispositivos conectados. PoE está disponible en muchas plataformas incluyendo los Catalyst 3750 PWR, los 4500 y los 6500.

Existen dos métodos de proporcionar PoE a los dispositivos conectados:

- **Cisco Inline Power** (ILP), es un método propietario de Cisco desarrollado antes del estándar IEEE 802.3 AF.
- **IEEE 802.3 AF**, es un método estándar que ofrece compatibilidad entre diferentes fabricantes y cumple la misma función que su antecesor.

Detección de dispositivos alimentados

El switch siempre mantiene la energía deshabilitada cuando el puerto está caído pero tiene que detectar cuándo un dispositivo que necesita alimentación se conecta al puerto. En caso de conexión el switch tiene que comenzar a generar la energía para que el dispositivo pueda inicializarse y hacerse operacional. Sólo a partir de ese momento el enlace Ethernet será establecido.

Existen dos métodos de PoE para que los switch Catalyst intenten detectar a los dispositivos alimentados. Para **IEEE 802.3AF** los dispositivos comienzan dando un pequeño voltaje a través de los pares transmisores de par trenzado variando de esta forma la resistencia del par. Si se miden $25\text{ K}\Omega$ (25000 Ohms) se presume que el dispositivo esta disponible.

El switch también puede aplicar diferentes voltajes para comprobar los valores de resistencia correspondiente; estos valores son aplicados por el dispositivo alimentado para indicar a cuáles de las 5 clases de potencia del estándar IEEE 802.3AF pertenecen. Conociendo esto, el switch asigna el valor máximo de energía de consumo solicitado por el dispositivo. La siguiente tabla define estas 5 clases de energías o potencias.

Clase de Potencia	Máxima Potencia ofrecida con 48V DC	Característica de Potencia
0	15,4W	Clase por defecto.
1	4,0W	Clase opcional.
2	7,0W	Clase opcional.
3	15,4W	Clase opcional.
4	—	Reservado para futuros usos.

La clase por defecto se utiliza si el dispositivo no soporta el sistema de descubrimiento de energía.

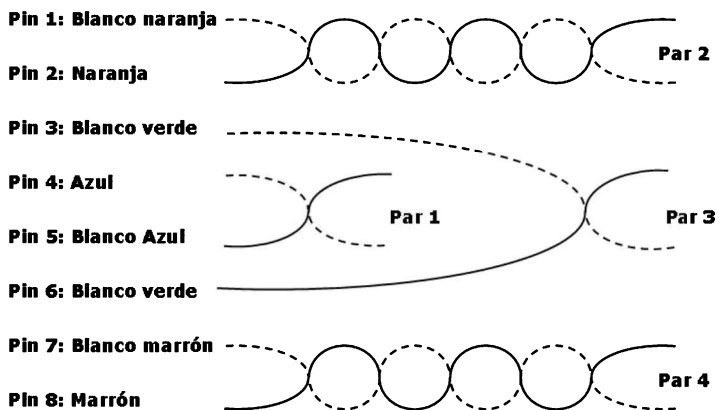
El método Cisco **ILP** toma un camino distinto al del 802.3AF, en lugar de ofrecer voltajes y chequear el nivel de la resistencia el switch envía un tono a una frecuencia de 340 KHz (340000 ciclos por segundo) en el par transmisor del cable de par trenzado. El tono se envía antes del voltaje para que el switch detecte si el dispositivo es capaz de soportar ILP antes de brindar energía. Los dispositivos que no estén preparados para recibir estos niveles de tensión podrían resultar dañados.

Un dispositivo alimentado como un teléfono IP genera un bucle en los pares transmisores y receptores de su propia conexión Ethernet mientras efectúa el proceso de encendido. Cuando se ésta conectando a ILP el switch puede oír este tono de test donde se ha formado el bucle, asumiendo de manera segura que puede aplicar energía al dispositivo sin dañarlo.

Proporcionado energía a un dispositivo

La energía puede ser proporcionada de dos maneras:

- Cisco **ILP** proporciona la energía sobre los cables de par trenzado 2 y 3, que son los pares de datos, con 48 VDC.
- **IEEE 802.3AF**, la energía puede ser proporcionada de la misma manera, es decir, sobre los pares 2 y 3 o además sobre los pares 1 y 4.



Ahora el dispositivo tiene la posibilidad de encenderse y establecer los enlaces Ethernet. La oferta de energía entregada al dispositivo por defecto puede ser cambiada a un valor más ajustado, esto puede ayudar a suplir menor energía ajustándose a la realidad que los dispositivos necesitan. Con 802.3AF la oferta de energía puede cambiarse detectando la clase de energía del dispositivo. Para Cisco ILP el switch puede intentar efectuar un intercambio de mensajes CDP con el dispositivo. Si la información de CDP es devuelta, el switch podrá descubrir los requerimientos reales del dispositivo, reduciendo la energía a la que realmente necesita.

Con los comandos **debug ilpower controller** y **debug cdp packets**, pueden verse los cambios de energía, en el ejemplo siguiente se muestra como la energía ha sido reducida de 15000 mW a 6300 mW:

```
00:58:46: ILP uses AC Disconnect(Fal/0/47): state= ILP_DETECTING_S,
event=
PHY_CSCO_DETECTED_EV
00:58:46: %ILPOWER-7-DETECT: Interface Fal/0/47: Power Device
detected: Cisco PD
00:58:46: Ilpower PD device 1 class 2 from interface (Fal/0/47)
00:58:46: ilpower new power from pd discovery Fal/0/47, power_status
ok
00:58:46: Ilpower interface (Fal/0/47) power status change,
allocated power 15400
00:58:46: ILP Power apply to ( Fal/0/47 ) Okay
00:58:46: ILP Start PHY Cisco IP phone detection ( Fal/0/47 ) Okay
00:58:46: %ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Fal/0/47: Power
granted
00:58:46: ILP uses AC Disconnect(Fal/0/47): state=
ILP_CSCO_PD_DETECTED_S, event=IEEE_PWR_GOOD_EV
00:58:48: ILP State_Machine ( Fal/0/47 ): State=
ILP_PWR_GOOD_USE_IEEE_DISC_S, Event=PHY_LINK_UP_EV
```

```

00:58:48: ILP uses AC Disconnect(Fal/0/47): state=
ILP_PWR_GOOD_USE_IEEE_DISC_S, event=PHY_LINK_UP_EV
00:58:50: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0/47, changed
state to up
00:58:50: CDP-AD: Interface FastEthernet1/0/47 coming up
00:58:50: ilpower_powerman_power_available_tlv: about sending patlv
on Fal/0/47
00:58:50: req id 0, man id 1, pwr avail 15400, pwr man -1
00:58:50: CDP-PA: version 2 packet sent out on FastEthernet1/0/47
00:58:51: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet1/0/47, changed state to up
00:58:54: CDP-PA: Packet received from SIP0012435D594D on interface
FastEthernet1/0/47
00:58:54: **Entry NOT found in cache**
00:58:54: Interface(Fal/0/47) - processing old tlv from cdp, request
6300, current allocated 15400
00:58:54: Interface (Fal/0/47) efficiency is 100
00:58:54: ilpower_powerman_power_available_tlv: about sending patlv
on Fal/0/47
00:58:54: req id 0, man id 1, pwr avail 6300, pwr man -1
00:58:54: CDP-PA: version 2 packet sent out on FastEthernet1/0/47

```

CONFIGURACIÓN DE PoE

PoE se configura de manera sencilla, cada Puerto del switch puede detectar automáticamente la presencia de un dispositivo capacitado para ILP antes de aplicar energía al puerto. También puede configurarse de tal manera que el puerto no acepte ILP. Por defecto todos los puertos del switch intentan descubrir dispositivos que sean ILP para cambiar este comportamiento se utiliza la siguiente serie de comandos:

```

Switch(config)# interface type mod/num
Switch(config-if)# power inline {auto [max milli-watts] | static
[max milli-watts] | never}

```

Por defecto todas las interfaces del switch están configuradas en **auto**, donde el dispositivo y la oferta de energía se descubren automáticamente. La oferta de energía por defecto es 15,4 W (Watts); este valor de máxima energía puede configurarse a través del parámetro **max** de 4000 a 15400 mW.

Es posible configurar una oferta de energía estática con el parámetro **static** si el dispositivo no es capaz de interactuar con cualquiera de los métodos de descubrimiento de energía. Para deshabilitar PoE en el puerto de tal manera que nunca se detecten dispositivos y no se ofrezca energía se utiliza el parámetro **never**.

VERIFICACIÓN DE PoE

El estado de la energía se puede verificar en los puertos del switch con el siguiente comando:

```
Switch# show power inline [type mod/num]
```

El siguiente ejemplo proporciona una salida del comando; si la interfaz se muestra como **n/a**, se ha utilizado ILP; de lo contrario es 802.3AF

```
Switch# show power inline
Module Available Used Remaining
(Watts) (Watts) (Watts)
-----
1 370.0 39.0 331.0
Interface Admin Oper Power Device      Class Max
(Watts)
-----
Fa1/0/1 auto on 6.5 AIR-AP1231G-A-K9    n/a 15.4
Fa1/0/2 auto on 6.3 IP Phone 7940      n/a 15.4
Fa1/0/3 auto on 6.3 IP Phone 7960      n/a 15.4
Fa1/0/4 auto on 15.4 Ieee               PD 0 15.4
Fa1/0/5 auto on 4.5 Ieee               PD 1 15.4
Fa1/0/6 static on 15.4 n/a             n/a 15.4
Fa1/0/7 auto off 0.0 n/a               n/a 15.4
```

VLAN DE VOZ IP

Un teléfono IP Cisco proporciona una conexión de datos para un PC terminal además de su propia conexión, esto permite que sólo se instale un cable Ethernet por usuario. El teléfono IP de Cisco también puede controlar algunos de los aspectos sobre cómo los paquetes son presentados al switch. La mayoría de los teléfonos IP Cisco tienen un switch incorporado de 3 puertos que se conecta hacia el switch principal, al usuario y al propio teléfono internamente.

Los puertos de voz y del PC de usuario funcionan como puertos de un switch en modo de acceso, el puerto que conecta al switch principal puede operar como un troncal 802.1Q o como puerto de acceso.

El modo de enlace entre el teléfono y el switch es negociado, pudiendo configurar el switch para instruir al teléfono para que use un determinado caso de 802.1Q o una simple VLAN de acceso. Con un troncal el tráfico de voz puede ser aislado del tráfico de datos proporcionando seguridad y capacidades de calidad de servicio. Como un enlace de acceso de voz y datos se combina en la misma VLAN, simplifica otros aspectos de la configuración del switch porque no se necesita tener una VLAN de voz separada. Pero aun así se podría comprometer la calidad de la

voz dependiendo de la mezcla de aplicaciones del PC y del tráfico que hay en el enlace.

Configuración de la VLAN de voz

Los paquetes de voz junto con la información de calidad de servicio se llevan en una única VLAN de voz conocida como VVID (Voice VLAN ID) o sobre una VLAN nativa o PVID (port VLAN ID). En el enlace del teléfono IP sólo necesitará configurar el puerto del switch donde se conectará, el switch instruye al teléfono para seguir el modo seleccionado, además el puerto del switch no necesita ninguna configuración especial de troncal. Si es necesario un troncal 802.1Q se forma un troncal especial de manera automática negociado mediante **DTP** (Dynamic Trunking Protocol) y CDP.

Se utiliza el siguiente comando de configuración de interfaz para seleccionar el modo de VLAN de voz que se utilizará:

```
Switch(config-if)# switchport voice vlan {vlan-id | dot1p | untagged  
| none}
```

La siguiente tabla muestra los tipos de configuración de VLAN de voz:

Parámetro	Transporte	VLAN voz	QoS (CoS bits)
<i>vlan-id</i>	PC datos	VLAN vlan-id	802.1P
dot1p	PC datos	VLAN 0	802.1P
untagged	PC datos y voz	—	—
none (defecto)	PC datos y voz	—	—

La condición por defecto para cada puerto del switch donde no se usan enlaces troncales es **none**. Todos los modos excepto **none** utilizan un modo especial del troncal 802.1Q. La única diferencia entre **dot1p** y **untagged** es la manera en que encapsulan el tráfico de voz. El modo **dot1p** dispone los paquetes de voz en la VLAN 0 lo cual requiere una configuración de **vlan-id** que no sea la nativa, pero no necesita la creación de VLAN de voz. El modo **untagged** pone los paquetes de voz en la VLAN nativa por lo que no necesita **vlan-id** ni una VLAN de voz única.

El modo más versátil utiliza **vlan-id**, voz y tráfico de usuario son transportados por separado, los paquetes de voz además contienen información de calidad de servicio (QoS) en el enlace en el campo correspondiente a 802.1P.

El caso especial 802.1P trunk se habilita automáticamente a través del intercambio de información CDP entre el switch y el teléfono IP. El troncal contiene 2 VLAN, la de voz etiquetada VVID y la de datos. La VLAN de acceso del puerto del switch se utiliza como la VLAN de datos, que lleva los paquetes desde y hacia el PC conectado al puerto correspondiente en el teléfono IP. Si un teléfono IP se elimina y el PC se conecta al mismo puerto del switch funcionará normalmente debido a que la vlan de datos estará en el puerto de acceso, incluso cuando el troncal especial no siga funcionando.

Verificación de la VLAN de voz

Se puede verificar el modo de operación del puerto del switches ya sea de acceso o troncales y la VLAN de voz utilizando el comando **show interface switchport**.

```
Switch# show interfaces fastEthernet 1/0/1 switchport
Name: Fa1/0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 10 (VLAN0010)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: 110 (VoIP)
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
```

Cuando en el troncal del teléfono IP no está activo no se muestra en los comandos **show**, pero es posible saber que la VLAN está llevada en los enlaces troncales mirando la actividad de Spanning Tree. STP ejecuta dos instancias, una para la VLAN de datos y otra para la VLAN de voz y se muestran con el comando **show spanning-tree interface**.

El siguiente ejemplo muestra un switch que está configurado con la VLAN 10 para datos y la VLAN 110 para voz y la VLAN 99 como nativa:

```
Switch# show running-config interface fastethernet 1/0/1
interface FastEthernet1/0/1
switchport trunk native vlan 99
switchport access vlan 63
switchport voice vlan 306
Switch# show spanning-tree interface fastethernet 1/0/1
Vlan Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
VLAN0010 Desg FWD 19 128.51 P2p
VLAN0110 Desg FWD 19 128.51 P2p
```

CALIDAD DE SERVICIO EN VOZ IP

En una red normal con poca utilización un switch envía los paquetes tan pronto como le llegan, pero si la red está congestionada los paquetes no pueden ser entregados en un tiempo razonable. Tradicionalmente la disponibilidad de la red se incrementa aumentando el ancho de banda de los enlaces o el hardware de los switch. **QoS** (Quality of Service) ofrece técnicas utilizadas en la red para priorizar un tráfico determinado respecto a otros. El aspecto más importante de transportar tráfico de voz en una red de datos es mantener un nivel de QoS adecuado. Los paquetes de voz deben ser entregados lo más rápido posible con mínima fluctuación, pocas pérdidas y mínimo retraso.

Visión general de QoS

Diferentes tipos de aplicaciones tienen a su vez diferentes requerimientos acerca de cómo deben ser enviados sus datos de extremo a extremo, por ejemplo es aceptable que se espere una pequeña cantidad de tiempo para mostrar una página Web, sin embargo los mismos retrasos no serían tolerables para una imagen de vídeo o una conversación telefónica. Cualquier pérdida o retraso en la entrega de los paquetes puede arruinar el propósito de la aplicación.

Existen 3 conceptos básicos que pueden ocurrir a los paquetes cuando son enviados a través de la red.

- **Delay o retraso**, cuando un paquete es enviado a través de la red su entrega sufre un retraso en un período debido al tiempo que requiere el medio de transmisión, el tiempo requerido por el router y el switch en buscar en sus tablas, etc. El retraso total desde el principio hasta el final es conocido como latencia. En síntesis, el retraso puede considerarse como tiempo desde que el usuario presiona una tecla hasta que ese carácter se ve en el terminal correspondiente.
- **Fluctuación o jitter**, algunas aplicaciones se encargan de la entrega de una serie de datos relacionados. La entrega de estos paquetes puede retrasarse de tal manera que no pueden llegar a tiempos previsibles. Esta variación en el retraso se conoce como **jitter**. Los medios de audio son particularmente susceptibles a las fluctuaciones si los datos de audio no llegan con una velocidad adecuada y constante pueden ocurrir cortes.
- **Pérdidas**, en casos extremos los paquetes que entran en un medio muy congestionado se eliminan sin que nunca lleguen a ser entregados. Una cierta pérdida de paquetes es normal y aceptable y ciertamente recuperable por algunas aplicaciones que utilizan un protocolo confiable orientado a la conexión, como puede ser TCP. Otras aplicaciones no son tolerantes y los paquetes eliminados se pierden.

Para solucionar y aliviar este tipo de condiciones una red puede emplear 3 tipos básicos de QoS:

- **Best-effort**
- **Servicios integrados**
- **Servicios diferenciados**

Best-effort

Este método simplemente envía paquetes a medida que los va recibiendo sin aplicar ninguna tarea específica real, los switches y los routers hacen su trabajo de la mejor manera para entregar los paquetes lo más rápido posible sin importar el tipo de tráfico o las prioridades de servicio.

Servicios integrados

La idea básica detrás de este sistema es preacordar un camino para los datos que necesitan prioridad a lo largo del camino completo. Comenzó a desarrollarse con la RFC 1633, que se refiere a **RSVP** (Resource Reservation Protocol) desarrollado como el mecanismo para programar y reservar el ancho de

banda adecuado del camino de una aplicación. El origen de la aplicación requiere los parámetros de QoS a través de RSVP, cada dispositivo de red a lo largo del camino tiene que verificar que esa petición puede ser soportada. Cuando el recorrido del camino completo está de acuerdo en las mínimas características requeridas, el camino se acepta. El origen es señalizado con una confirmación para poder empezar a utilizar el camino.

Servicios diferenciados

El modelo de servicios integrados no es capaz de escalar muy bien debido a la cantidad de los recursos que necesita para estar reservando los anchos de banda. Los servicios diferenciados (**DiffServ**) permiten a cada dispositivo de red manejar los paquetes de una manera individual, cada router o switch puede configurar sus propias políticas de calidad de servicio para seguir y para tomar decisiones acerca de cómo deben enviar los paquetes.

Los servicios diferenciados no requieren reservas previas a la calidad de servicio, se manejan dinámicamente de manera distribuida, es decir, mientras los servicios integrados aplican QoS por flujo, DiffServ aplica la QoS a un grupo de flujos similares por salto. **DiffServ** también se basa en las decisiones de QoS tomadas en la información contenida en el campo 2 de la cabecera del paquete IP.

En este libro se tratarán más a fondo los conceptos de los servicios diferenciales.

MODELO QoS DIFFSERV

Los servicios diferenciados generan un comportamiento diferente por salto en cada router o switch inspeccionando la cabecera de cada paquete para decidir cómo realizar el envío de ese paquete. Toda la información necesaria para esta decisión viaja en la cabecera, que por sí misma no puede disponer su propio manejo, simplemente presenta ciertas banderas, etiquetas o marcas que servirán para ser utilizadas en la decisión de envío basada en las políticas de QoS configuradas en cada router o switch a lo largo del camino.

Clasificación de capa 2 de QoS

Las tramas de capa 2 por sí mismas no tienen un mecanismo que indique la prioridad o importancia de su contenido. Una trama simplemente es tan importante como otra, de esta manera un switch de capa 2 solamente puede enviar tramas de la manera **Best-effort**. Cuando las tramas son transportadas de un switch a otro switch a través del troncal surge la posibilidad de clasificarlas. La encapsulación

que viaja por el troncal incluye la identificación de VLAN, un campo que permite marcar el coste y la clase de servicio (CoS) en cada trama. Esto es utilizado por los switch frontera para tomar decisiones de QoS. Después de que el trunk es desencapsulado en el switch remoto la información CoS es descartada.

Las dos maneras de encapsular el trunk son:

- **IEEE 802.1Q**, donde cada trama es encapsulada con un VLAN ID de 12 bits y un campo de usuario de 3 bits de prioridad (802.1P) que indica el CoS de la trama en un rango de 0 a 7. Las tramas de la VLAN nativa no son encapsuladas adquiriendo el coste por defecto del switch que recibe la trama.
- **ISL**, cada trama es encapsulada con un VLAN ID de 15 bits, en el campo **User** de 4 bits los 3 bits más bajos indican la CoS. Aunque ISL no es un estándar los switches Catalyst toman decisiones de CoS copiando los bits de 802.1P desde los troncales 802.1Q dentro de los bits **User cost** en los troncales ISL, permitiendo que la información CoS se propague entre troncales con diferentes encapsulaciones.

Clasificación de capa 3 QoS con DSCP

Desde el comienzo los paquetes IP siempre han tenido un byte llamado **ToS** (Type of Service) que puede ser utilizado para marcar paquetes. Este byte se divide en 3 bits llamado IP Precedence y 4 bits que son el valor ToS. El modelo de **DiffServ** mantiene el Byte IP ToS pero lo utiliza de una manera más escalable. Este byte también se conoce como **DS** (Differentiated Service) con un formato diferente, los 6 bits DS se conocen como **DSCP** (Differentiated Service Code Point), que es un valor determinado por cualquier dispositivo DiffServ de la red.

No se debe confundir con la terminología que utiliza QoS, los Bytes ToS y DS son lo mismo, incluso ocupan la misma ubicación en la cabecera IP, solamente su nombre y la manera que el valor se interpreta es diferente. Los bits DSCP permiten compatibilidad con los bits IP precedentes de tal manera que un dispositivo que no sea capaz de interpretar todo ese campo podría descifrar sólo la información de QoS.

Los campos DiffServ se muestran en el siguiente gráfico:

DS5	DS4	DS3	DS2	DS1	DS0	ECN	ECN
DSCP							

DSCP ocupa 6 bits (DS5-DS0). Los tres bits de selección de clase o Class Selector (DS5 a DS3) categorizan los paquetes en siete clases:

- **Clase 0**, es la clase por defecto, simplemente ofrece el servicio **Best-effort**.
- **Clases 1 a 4**, llamadas **AF** (Assured Forwarding). Cuanto más altos sean los números de la clase AF, más prioridad tendrá el tráfico y menos probabilidad de ser eliminado o rechazado en caso de congestión.
- **Clase 5**, conocida como **EF** (Expedited Forwarding). Usada para dar el mayor servicio, es la que tiene menos probabilidad de ser eliminada, se suele usar para tráfico de voz o vídeo.
- **Clases 6 y 7**, son también llamadas **Internetwork Control** y **Network Control**. Son usadas por los routers y switches para tráfico de control en STP, protocolos de enrutamiento, etc. En definitiva, para aquellos servicios que mantienen la red operacional.

Cada clase representada en el DSCP tiene tres niveles de posibilidad de descarte, representados en los bits DS2 a DS0, pero hay que tener en cuenta que DS0 siempre tiene el valor 0.

- Baja probabilidad de descarte: 1.
- Media probabilidad de descarte: 2.
- Alta probabilidad de descarte: 3.

Dentro de una misma clase los paquetes con más alta probabilidad de descarte son eliminados primero, tomando en cuenta que la probabilidad de descarte es mayor cuanto mayor es el valor.

Implementación QoS para voz

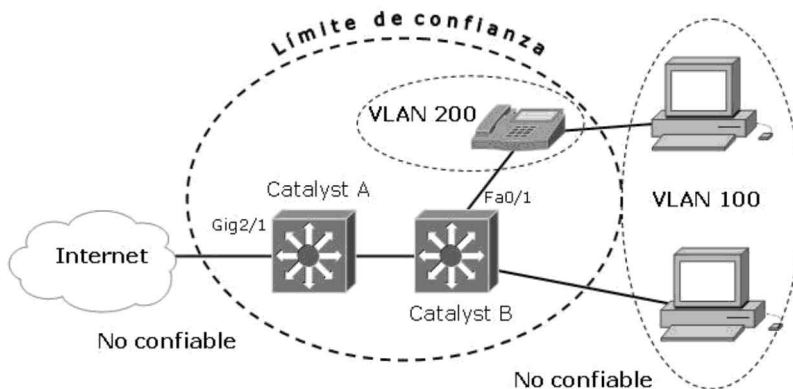
Para manipular los paquetes acorde a las políticas de QoS, un switch tiene que identificar el nivel de servicio que cada paquete tiene que recibir. Este proceso se conoce como clasificación, cada paquete se clasifica acorde a un tipo de tráfico, por ejemplo TCD o UDP, según los parámetros configurados en las ACL, route-maps, etc. Los paquetes IP llevan consigo los valores DSCP dentro de las cabeceras a lo largo de todo el camino de la red. Las tramas en un troncal también llevan un valor de coste asociado con ellas, por lo tanto, un switch puede decidir si confiar en ToS, DSCP o CoS, que han sido asignados previamente a los paquetes

de entrada. Si el switch confía en algunos de estos valores, se utilizarán para tomar decisiones de calidad de servicio dentro del switch. Si dichos valores no son confiables pueden ser eliminados o reasignados, de esta manera un switch puede asumir nuevos valores para que sean aceptados dentro de las políticas de gestión. Esto último puede prevenir la intrusión de usuarios no autorizados en la red.

Todos y cada uno de los switches deben confiar en los valores de QoS entrantes generalmente una organización debe confiar en los parámetros de QoS dentro de la propia red. En la frontera con otra organización o ISP QoS típicamente no debería ser confiable. Es prudente confiar en valores de QoS que hayan sido asignados por los propios dispositivos de red, de esta forma los valores de QoS producidos por los usuarios finales no deberían ser confiados hasta que la red pueda verificarlos o sobrescribirlos.

El perímetro formado por los switches que no confían en el QoS de entrada se llama frontera de confianza. Esta frontera está en el extremo de la red empresarial, en capa de acceso, marcaciones WAN y límites con los ISP. Cuando la frontera de confianza ha sido identificada a través de los puertos no confiables dentro de ese perímetro, los puertos pueden ser configurados para confiar en los valores QoS de entrada.

La siguiente figura muestra una red en la que se define una frontera de confianza; está definida en la red de usuarios finales y redes públicas:



En el Catalyst A el puerto GigaEthernet 2/1 está configurado para recibir datos de entrada no confiables. El Catalyst B está conectado a un PC que también es no confiable, el teléfono IP en el puerto FastEthernet 0/1 es un caso especial porque soporta su propio tráfico de voz y tráfico de usuario final, por lo que la frontera de confianza no puede estar definida exactamente en ese puerto.

Configuración de la frontera de confianza

Cuando un teléfono IP se conecta a un switch es como si se añadiera otro switch a la red. Si se instala un teléfono IP como parte de la red se puede confiar en la información de QoS emitida por el teléfono.

El teléfono IP tiene dos fuentes de emisión de datos:

- **Datos propios del teléfono.** El teléfono puede controlar la información de QoS que se incluye en los paquetes de voz.
- **Datos de usuario en el puerto del switch.** Son paquetes del puerto del PC de datos generados en algún otro sitio, de tal manera que la información de QoS no será confiable.

Un switch instruye al teléfono IP que tiene conectado mediante mensajes CDP acerca de cómo debería extender la confianza QoS a su propio puerto de usuario de datos. La configuración de la extensión de estos datos de confianza siguen los siguientes pasos:

1. Se habilita QoS en el switch. Por defecto está deshabilitado globalmente en el switch y toda la información de QoS se permite entre puertos de un switch a otro. Al habilitar QoS todos los puertos del switch quedan configurados como no confiables.

```
Switch(config)# mls qos
```

2. Definición de los parámetros que serán utilizados. Es posible elegir entre confiar en el CoS, IP precedente o DSCP de los paquetes de entrada en los puertos del switch, aunque sólo uno de estos parámetros puede ser seleccionado. Generalmente un teléfono IP puede ser configurado con los parámetros **cos** porque el teléfono puede controlar los valores en su troncal de VLAN.

```
Switch(config)# interface type mod/num  
Switch(config-if)# mls qos trust {cos | ip-precedence | dscp}
```

3. Confianza condicional:

```
Switch(config-if)# mls qos trust device cisco-phone
```

Si este comando se configura, los parámetros de QoS definidos en el paso anterior serán confiables solamente si un teléfono IP se detecta a través de

CDP. Cuando no se detecta el teléfono los parámetros de QoS no son confiados.

4. Indicaciones para extender la frontera de confianza del teléfono IP. Normalmente la información de QoS de un PC conectado a un teléfono debería ser no confiable debido a que las aplicaciones del PC podrían intentar utilizar unos campos de CoS o DSCP si son mejores a los suyos para ganar mejor acceso a la red, en este caso el parámetro **cos** se sobrescribe al valor de 0.

```
Switch(config-if)# switchport priority extend {cos value |  
trust}
```

El PC puede estar ejecutando alguna aplicación confiable que hace peticiones de QoS de niveles específicos de servicio, en este caso el teléfono IP puede extender la confianza hasta el PC, permitiendo que los bits del coste sean enviados a través del teléfono IP sin modificarlo, para esto se utiliza el parámetro **trust**. Por defecto un switch instruye a un teléfono IP que tiene conectado un PC para que lo considere como no confiable. El teléfono sobrescribirá los valores de coste a 0.

Los uplink con conexiones hacia otros switches deberían ser considerados como puertos confiables siempre y cuando estén conectados a dispositivos confiables de la frontera de confianza de QoS. Para configurar un puerto uplink en un switch para que sea confiado se utilizan los siguientes comandos:

```
Switch(config)# interface type mod/num  
Switch(config-if)# mls qos trust cos
```

El parámetro de confianza **trust** no es condicional, el switch confiará sólo en los valores de coste que son encontrados en los paquetes de entrada.

Los switches poseen un mapeo de los valores de coste llamado CoS-to-DSCP, que se utiliza para convertir los valores CoS de entrada en valores DSCP.

Configuración de AutoQoS

Los switches Cisco pueden configurarse para soportar una variedad de mecanismos y parámetros de QoS, la lista y las características de los comandos de configuración pueden ser enormes y la configuración real resulta muy compleja. Ésta es una razón para que los tópicos relativos a QoS no se traten en la totalidad en este libro. Para simplificar la configuración, Cisco introdujo la característica de Auto-QoS para casi todas las plataformas. Utilizando una cantidad mínima de

comandos se puede habilitar el switch para que automáticamente configure todos los parámetros de QoS.

Auto-QoS es realmente manejado por un comando macro el cual se encarga de añadir otros comandos de configuración como si fuesen introducidos manualmente. Gracias a esto Auto-QoS permite la rápida configuración de los switches que aún permanecen con la configuración por defecto. La utilización de Auto-QoS en switches ya configurados podría sobrescribir algunos de los comandos ya configurados.

Auto-QoS maneja los siguientes modos de configuración de QoS:

- Habilita QoS.
- Mapea CoS-to-DSCP hacia QoS.
- Configura mejor las colas de entrada y salida.
- Genera colas de prioridad estrictas para salidas de voz.
- Establece una interfaz QoS que será la frontera de confianza.

Los siguientes pasos de configuración se utilizan para configurar Auto-QoS:

- Selección de la interfaz que será la frontera de QoS:
`Switch(config)# interface type mod/num`
- Habilitar Auto-QoS con la confianza apropiada:
`Switch(config-if)# auto qos voip {cisco-phone | cisco-softphone | trust}`

Si el puerto del switch está conectado a un teléfono IP, se debería utilizar el parámetro **cisco-phone**. Si está conectado un PC con la aplicación Cisco **softphone**, se deberá elegir el parámetro **cisco-softphone**. Los paquetes que llegan con valores de DSCP de 24, 26 y 46 son confiables, los paquetes con otro tipo de valor se pondrán con un DSCP en 0. En un puerto uplink de switch hacia otro switch o un router, se debería utilizar el comando **trust**. Todos los paquetes recibidos en ese puerto deberían ser confiables, la información de QoS debería quedar intacta.

El comando **auto qos voip** aparecerá en la configuración del switch junto con los otros comandos que él mismo inserta.

VERIFICACIÓN QoS DE VOZ IP

Un puerto del switch puede ser configurado para que confíe en el estado de QoS con el dispositivo conectado. Si ese dispositivo es un teléfono IP, el switch puede instruir al teléfono y extender la confianza de QoS a un PC que tenga conexión a dicho teléfono.

Para verificar que la confianza ha sido extendida al teléfono IP se utiliza el siguiente comando:

```
Switch#show mls qos interface type mod/num
```

Si el puerto es confiable todo el tráfico enviado por el teléfono IP es aceptado con la información de QoS permaneciendo intacta. Si el puerto no es confiable, los paquetes, incluso los de voz, podrán tener la información sobrescrita por el switch. La siguiente salida muestra un ejemplo:

```
Switch# show mls qos interface fastethernet 0/1
FastEthernet0/1
trust state: trust cos
trust mode: trust cos
trust enabled flag: ena
COS override: dis
default COS: 0
DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map
Trust device: none
```

Se puede verificar como un teléfono IP ha sido instruido para tratar la información de QoS entrante del PC conectado en la última línea de la sintaxis anterior (trust device:). También puede verse en el siguiente comando en la línea **Appliance trust**:

```
Switch# show interface fastethernet 0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
[output deleted...]
Voice VLAN: 2 (VLAN0002)
Appliance trust: none
```

Si el dispositivo es de confianza la línea de comandos mostraría **Appliance trust: trusted**.

El siguiente ejemplo muestra cuándo un teléfono IP se conecta, más abajo aparece la sintaxis; cuándo el teléfono IP no está conectado al puerto del switch y no es detectado y el parámetro **trust** no está habilitado.

```
Switch# show running-config interface fastethernet 0/47
Building configuration...
Current configuration : 219 bytes
!
interface FastEthernet0/47
switchport access vlan 10
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode access
switchport voice vlan 100
mls qos trust device cisco-phone
mls qos trust cos
no mdix auto
end
Switch# show mls qos interface fastethernet 0/1
FastEthernet0/1
trust state: not trusted
trust mode: trust cos
trust enabled flag: dis
COS override: dis
default COS: 0
DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map
Trust device: cisco-phone
```

Cuando el teléfono IP se conecta se le aplica energía para ser detectado, entonces la confianza de QoS condicional, en este caso CoS, es habilitada:

```
6d18h: %ILPOWER-7-DETECT: Interface Fa1/0/1: Power Device detected:
Cisco PD
6d18h: %ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Fa1/0/1: Power granted
6d18h: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0/1, changed state to
up
6d18h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet1/0/1, changed state
to up
6d18h: %SWITCH_QOS_TB-5-TRUST_DEVICE_DETECTED: cisco-phone detected
on port Fa1/
0/1, port trust enabled.
Switch# show mls qos interface fastethernet 1/0/1
FastEthernet1/0/1
trust state: trust cos
trust mode: trust cos
trust enabled flag: ena
COS override: dis
default COS: 0
DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map
Trust device: cisco-phone
```

La autoconfiguración de QoS en un puerto puede verse con el siguiente comando:

```
Switch# show auto qos interface fastethernet 0/37  
FastEthernet0/37  
auto qos voip cisco-phone
```

SEGURIDAD DE ACCESO AL SWITCH

SEGURIDAD DE PUERTOS

En algunos entornos la red debe estar asegurada para controlar qué estaciones terminales podrán tener acceso a la red. Cuando las estaciones de trabajo son estacionarias, sus direcciones MAC siempre se espera que se conecten al mismo puerto de la capa de acceso. En estaciones móviles la MAC puede ser aprendida dinámicamente o ser añadida en una lista de direcciones que se esperan en ese puerto. Los switches Catalyst poseen una característica llamada **port-security** que controla las direcciones MAC asignadas a cada puerto. Para iniciar la configuración de seguridad de puertos en un switch se comienza con el siguiente comando:

```
Switch(config-if)#switchport port-security
```

Posteriormente se deben identificar un conjunto de direcciones MAC permitidas en ese puerto. Estas direcciones pueden ser configuradas explícitamente o de forma dinámica a través del tráfico entrante por ese puerto, en cada interfaz que utiliza **port-security** se debe especificar un número máximo de direcciones MAC que serán permitidas:

```
Switch(config-if)#switchport port-security maximum max-addr
```

El rango de MAC permitidas va desde 1 a 1024. Cada interfaz configurada con **port-security** aprende dinámicamente las direcciones MAC por defecto y espera que esas direcciones aparezcan en esa interfaz en el futuro. Este proceso se

llama *sticky MAC addresses*. Las direcciones MAC se aprenden cuando las tramas de los host pasan a través de la interfaz, que aprende hasta el número máximo de direcciones que tiene permitidas. Las direcciones aprendidas también son eliminadas si los host conectados no transmiten en un período determinado. La siguiente sintaxis muestra la configuración de direcciones MAC para un puerto a un máximo de 5:

```
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 5
```

También se puede definir estáticamente una o más direcciones MAC en una interfaz, cualquiera de las direcciones configuradas tendrá permitido el acceso a la red a través de ese puerto:

```
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address mac-addr
```

Si el número de direcciones estáticas dado es menor que el número máximo de direcciones que puede aprender dinámicamente, el resto de las direcciones se aprenderán dinámicamente. Por lo tanto, se debe tener un control apropiado sobre cuantas direcciones se deben permitir.

Finalmente se debe definir cómo una interfaz con seguridad de puerto debería reaccionar si ocurre un intento de violación para eso se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config-if)# switchport port-security violation {shutdown |  
restrict |protect}
```

Cuando más del número máximo de direcciones MAC permitidas o una dirección MAC desconocida se detecta se interpreta como una violación. El puerto del switch toma algunas de las siguientes acciones cuando ocurre una violación:

- **Shutdown**, el puerto automáticamente se pone en el estado **errdisable**, lo que hace dejarlo inoperable y tendrá que ser habilitado manualmente o utilizando la recuperación de errdisable.
- **Restrict**, el puerto permanece activo pero los paquetes desde las direcciones MAC que están violando la restricción son eliminados. El switch continúa ejecutando el temporizador de los paquetes que están violando la condición y puede enviar un trap de SNMP a un servidor Syslog para alertar de lo que está ocurriendo.
- **Protect**, el puerto sigue habilitado pero los paquetes de las direcciones que están violando la condición son eliminados, no queda ninguna constancia de lo que está aconteciendo en el puerto.

Un ejemplo del modo **restrict** se detalla en la siguiente sintaxis:

```
interface GigabitEthernet0/11
switchport access vlan 991
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security violation restrict
spanning-tree portfast
```

Cuando el número máximo de direcciones MAC se excede se guarda un log cuya sintaxis se muestra a continuación:

```
Jun 3 17:18:41.888 EDT: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security
violation
occurred, caused by MAC address 0000.5e00.0101 on port
GigabitEthernet0/11.
```

En caso de que se cumpla la condición **restrict** o **protect** se deberían eliminar las direcciones MAC que no son permitidas con el siguiente comando:

```
Switch#clear port-security dynamic [address mac-addr | interface
type mod/num]
```

En el modo **shutdown** la acción de port-security es mucho más drástica. Cuando el número máximo de direcciones MAC es sobrepasado el siguiente mensaje log indica que el puerto ha sido puesto en modo errdisable:

```
Jun 3 17:14:19.018 EDT: %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error
detected on
Gi0/11, putting Gi0/11 in err-disable state
Jun 3 17:14:19.022 EDT: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security
violation
occurred, caused by MAC address 0003.a089.efc5 on port
GigabitEthernet0/11.
Jun 3 17:14:20.022 EDT: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface Gigabit Ethernet0/11, changed state to down
Jun 3 17:14:21.023 EDT: %LINK-3-UPDOWN: Interface
GigabitEthernet0/11, changed state to down
```

El estado de un puerto puede verse con el comando **show port-security interface**:

```
Switch#show port-security interface gigabitethernet 0/11
Port Security :                Enabled
Port Status :                  Secure-shutdown
Violation Mode :                Shutdown
Aging Time :                    0 mins
Aging Type :                    Absolute
SecureStatic Address Aging :    Disabled
```

```
Maximum MAC Addresses :      1
Total MAC Addresses :      0
Configured MAC Addresses :   0
Sticky MAC Addresses :      0
Last Source Address :      0003.a089.efc5
Security Violation Count :    1
```

Para ver un resumen rápido del estado del puerto puede utilizarse el siguiente comando:

```
Switch#show interfaces status err-disabled
Port Name Status Reason
Gi0/11 Test port err-disabled psecure-violation
```

Hay que recordar que cuando un puerto está en el estado errdisable se debe recuperar manualmente o de manera automática. La secuencia de comandos para la recuperación manual es la siguiente:

```
Switch(config)#interface type mod/num
Switch(config-if)#shutdown
Switch(config-if)#no shutdown
```

Finalmente se puede ver un resumen del estado de port-security con el siguiente comando:

```
Switch#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security
Action
(Count) (Count) (Count)
-----
Gi0/11          5          1          0          Restrict
Gi0/12          1          0          0          Shutdown
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 6176
```

AUTENTICACIÓN BASADA EN PUERTO

Los switches Catalyst pueden soportar autenticación basada en puerto que resulta una combinación de autenticación AAA (Authentication, Authorization, Accounting) y de port-security. Esta característica se basa en el estándar IEEE 802.1X, cuando está habilitado un puerto del switch no pasará tráfico hasta que el usuario se autentique con el switch. Si la autenticación es satisfactoria el usuario podrá utilizar el puerto con normalidad.

En la autenticación basada en puerto tanto el switch como el PC del usuario tienen que soportar el estándar 802.1X usando **EAPOL** (Extensible

Authentication Protocol over LAN). Dicho estándar es un protocolo que se ejecuta entre el cliente y el switch que está brindando el servicio de red. Si el cliente del PC está configurado para utilizar 802.1X pero el switch no lo soporta, el PC abandona el protocolo y se comunica normalmente; pero a la inversa, es decir, si el switch está configurado con autenticación y el PC no lo soporta, el puerto del switch permanecerá en estado “no autorizado” de manera que no enviará tráfico a ese cliente.

Un puerto del switch con 802.1X comienza en el estado **no autorizado**, de tal manera que solamente el único tipo de datos que permite pasar es del propio protocolo 802.1X. Tanto el cliente como el switch pueden comenzar la sesión 802.1X. El estado **autorizado** del puerto finaliza cuando el usuario del puerto termina la sesión causando que el cliente 802.1X informe al switch que regrese al estado no autorizado. El switch puede finalizar la sesión del usuario cuando lo crea necesario; en caso de que así ocurra, el cliente tiene que re-autenticarse para continuar utilizando el puerto.

Configuración de 802.1X

La autenticación basada en puerto puede ser administrada por uno o más servidores **RADIUS** (Remote Authentication Dial-In User Service). Aunque muchos switches Cisco soportan otros métodos de autenticación sólo RADIUS soporta el estándar 802.1X.

El método de autenticación real de RADIUS tiene que ser configurado inicialmente y luego el 802.1X. Los siguientes pasos muestran dicha configuración:

1. **Habilitación de AAA en el switch.** Por defecto AAA está deshabilitado; para habilitarlo se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config)#aaa new-model
```

El parámetro **new-model** hace referencia al método de listas que se van a utilizar para la autenticación.

2. **Definición de los servidores RADIUS externos.** En primer lugar se define cada servidor junto con la clave compartida; esta cadena solamente es conocida por el switch y el servidor y proporciona una clave de encriptación para la autenticación del usuario.

```
Switch(config)#radius-server host {hostname | ip-address}  
[key string]
```

Este comando debe repetirse según tantos servidores existan en la red.

3. **Definición del método de autenticación 802.1X.** Con el siguiente comando los servidores de autenticación RADIUS que se han definido en el switch utilizarán la autenticación 802.1X:

```
Switch(config)#aaa authentication dot1x default group radius
```

4. **Habilitación de 802.1x en el switch.**

```
Switch(config)#dot1x system-auth-control
```

5. **Configuración de los puertos del switch con 802.1X.**

```
Switch(config)#dot1x system-auth-control
Switch(config)# interface type mod/num
Switch(config-if)#dot1x port-control {force-authorized |
force-unauthorized | auto}
```

Donde:

- **force-authorized:** el puerto es forzado para que siempre autorice cualquier conexión de cliente, no es necesario la autenticación; éste es el estado por defecto para todos los puertos cuando 802.1X está habilitado.
- **force-unauthorized:** el puerto es forzado para no autorizar nunca la conexión de un cliente, como resultado ese puerto no pasará al estado autorizado.
- **Auto:** el puerto utiliza un intercambio de 802.1X para moverse desde el estado **unauthorized** hacia el estado **authorized** cuando la autenticación resulte satisfactoria. Esto requiere una aplicación capaz de soportar dicho estándar en el PC del cliente.

Por defecto todos los puertos del switch están en el estado **force-authorized** pero si el objetivo es la utilización de 802.1X los puertos deben estar configurados en **auto**, de tal manera que se emplee dicho mecanismo de autenticación.

6. **Permitir múltiples host en un puerto del switch.** El estándar 802.1X soporta casos en los cuales múltiples host están conectados a un simple puerto del switch ya sea a través de un hub o de otros switch de acceso. En este caso se debe configurar el puerto con el siguiente comando:

```
Switch(config-if)#dot1x host-mode multi-host
```

El comando **show dot1x all** se utiliza para verificar las operaciones de 802.1X en cada puerto del switch donde está configurado.

El siguiente es un ejemplo de autenticación basada en 802.1X, donde hay configurados dos servidores RADIUS y varios puertos del switch están utilizando 802.1X para autenticación y asociación con la VLAN 100:

```
Switch(config)#aaa new-model
Switch(config)#radius-server host 100.30.1.1 key PruebaCCNP
Switch(config)#radius-server host 100.30.1.2 key OtraCCNP
Switch(config)#aaa authentication dot1x default group radius
Switch(config)#dot1x system-auth-control
Switch(config)#interface range FastEthernet0/1 - 40
Switch(config-if)#switchport access vlan 100
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#dot1x port-control auto
```

MITIGANDO ATAQUES ESPÍAS

Los usuarios maliciosos intentan enviar información falsa a los switches o host intentando utilizar mecanismos de burla falseando las puertas de enlace. El objetivo del atacante es interceptar el tráfico enviando paquetes al afectado como si éste fuera la puerta de enlace o el router. El atacante puede obtener información del tráfico de paquetes antes de que lleguen a su verdadero destino. Los switches Catalyst poseen tres mecanismos de protección ante estos ataques que se describen a continuación:

DHCP Snooping: un servidor DHCP proporciona la información que un cliente necesita para operar dentro de una red. Un atacante puede activar un servidor DHCP falso en el mismo segmento en que se encuentra el cliente; cuando el cliente hace la petición DHCP el falso servidor podría enviar el DHCP reply con su propia dirección IP sustituyendo a la verdadera puerta de enlace. Los paquetes destinados hacia fuera de la red local serían enviados al servidor del atacante que podrá enviarlos a la dirección correcta pero primero podrá examinar cada paquete que va interceptando. El atacante está en el medio del camino, el cliente nunca se da cuenta de ello, acción conocida como **man-in-the-middle**.

Los switches Catalyst poseen la característica **DHCP Snooping** para prevenir este tipo de ataque. Cuando está configurado, los puertos están categorizados como confiables o no confiables. Los servidores DHCP legítimos pueden encontrarse en puertos confiables, mientras que todos los demás host están detrás de los puertos no confiables. Un switch intercepta todas las peticiones DHCP que vienen de los puertos no confiables antes de pasarlas a la VLAN correspondiente. Cualquier respuesta DHCP reply viniendo desde un puerto no confiable se descarta, además el puerto pasará al estado errdisable.

DHCP Snooping mantiene un registro de todos los enlaces de los DHCP completados, lo que significa que posee conocimiento de las direcciones MAC, direcciones IP, tiempo de alquiler, etc. del cliente.

El siguiente comando configura DHCP Snooping en el switch:

```
Switch(config)#ip dhcp snooping
```

El siguiente paso consiste en identificar la VLAN donde DHCP Snooping se implementará:

```
Switch(config)#ip dhcp snooping vlan vlan-id [vlan-id]
```

Posteriormente se configuran los puertos confiables donde están localizados los servidores DHCP reales:

```
Switch(config)#interface type mod/num  
Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust
```

Para los puertos no confiables se permite un número ilimitado de peticiones DHCP, para limitarlo se puede utilizar el siguiente comando:

```
Switch(config)#interface type mod/num  
Switch(config-if)#ip dhcp snooping limit rate rate
```

El parámetro **rate** tiene un rango de 1 a 2048 paquetes DHCP por segundo.

Puede, además, configurarse el switch para que use la opción DHCP 82 descrita en la RFC 3046. Añadiendo la opción 82 la información acerca del cliente que ha generado la petición DHCP es más amplia. Además, la respuesta DHCP (en caso de que la hubiera) traerá contenida la información de la opción 82. El switch intercepta la respuesta y compara los datos de la opción 82 para confirmar que la respuesta viene de un puerto válido en el mismo. Esta característica está habilitada por defecto; no obstante, para habilitar la opción 82 se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config)# ip dhcp snooping information option
```

El estado del DHCP Snooping puede verse con el siguiente comando:

```
Switch#show ip dhcp snooping [binding]
```

El parámetro **binding** se utiliza para mostrar todas las relaciones conocidas de DHCP que han sido recibidas.

En el siguiente ejemplo se observa la configuración de DHCP Snooping, las interfaces FastEthernet 0/5 a la 0/16 son consideradas no confiables, la cantidad de peticiones están limitadas a 3 por segundo. El servidor DHCP conocido está localizado en la interfaz GigaEthernet 0/1:

```
Switch(config)#ip dhcp snooping
Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 104
Switch(config)#interface range fastethernet 0/5 - 16
Switch(config-if)#ip dhcp snooping limit rate 3
Switch(config-if)#interface gigabitethernet 0/1
Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust
```

```
Switch#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
104
Insertion of option 82 is enabled
Interface           Trusted           Rate limit (pps)
-----
FastEthernet0/35    no                3
FastEthernet0/36    no                3
GigabitEthernet0/1  yes              unlimited
```

IP Source Guard: el falseo de direcciones es uno más de los diferentes tipos de ataques que son difíciles de mitigar. Normalmente un host es asignado a una dirección IP y se espera utilizar la misma para todo el tráfico que envía. Un PC que está comprometido no tiene por qué utilizar su dirección IP, podría comenzar a utilizar direcciones falsas.

Éstas son a menudo utilizadas como el origen del ataque de denegación de servicio. Si la dirección origen no existe realmente el tráfico de vuelta nunca encontrará el camino hacia su origen. Los routers o dispositivos de capa 3 llevan a cabo test simples para direcciones de origen falseadas cuando éstas pasan a través de ellos.

Si la red es conocida y pertenece a una VLAN determinada, los paquetes entrantes desde esa VLAN nunca deberían tener una dirección IP diferente en su direccionamiento. Pero es difícil detectar direcciones falsas cuando son utilizadas dentro de la VLAN o subred correspondiente. De esta manera un host comprometido podría atacar a todos los host dentro de su propia subred.

Los switches Catalyst pueden utilizar la característica **IP Source Guard** para detectar y suprimir ataques de direcciones falsas, incluso dentro de la misma subred. Un switch de capa 2 aprende y guarda la dirección MAC por puerto, y utiliza un método para buscar la dirección MAC y ver la asociación IP correspondiente. **IP Source Guard** realiza este proceso haciendo uso de la base de datos de **DHCP Snooping**, como también de la base de direcciones estáticas.

Los paquetes que llegan al switch pueden ser comprobados por cualquiera de estas dos condiciones:

1. La dirección IP de origen tiene que ser idéntica a la dirección IP aprendida por **DHCP Snooping** o por una entrada estática. Un puerto con ACL dinámica se utiliza para filtrar el tráfico, el switch automáticamente crea esta ACL añadiendo la dirección de origen aprendida a la ACL y aplicándola en el puerto donde se aprendió la dirección correspondiente.
2. La dirección MAC de origen tiene que ser idéntica a la dirección MAC aprendida en el puerto del switch y el DHCP Snooping. Se utiliza port-security para filtrar el tráfico no deseado.

Si la dirección es diferente a la que ha sido aprendida o configurada estáticamente, el switch descarta el paquete.

Para la configuración de **IP Source Guard** se debe configurar **DHCP Snooping**. Para que se detecten direcciones MAC falsas es necesaria la configuración de port-security. Para los host que no utilizan DHCP se puede configurar un direccionamiento estático con el siguiente comando:

```
Switch(config)#ip source binding mac-address vlan vlan-id ip-address  
interface type mod/num
```

En este caso la dirección MAC del host es asociada a la VLAN y dirección IP correspondiente junto con el puerto adecuado.

Se habilita **IP Source Guard** en uno o más puertos del switch con los siguientes comandos:

```
Switch(config)#interface type mod/num  
Switch(config-if)#ip verify source [port-security]
```

El comando **ip verify source** inspeccionará el origen de la dirección IP, es posible añadir el parámetro **port-security** para hacer lo mismo con la dirección MAC.

Para verificar el estado de **IP Source Guard** se utiliza el siguiente comando:

```
Switch#show ip verify source [interface type mod/num]
```

Si es necesario verificar la información contenida en la base de datos de direcciones de origen aprendidas dinámica o estáticamente, se utiliza el siguiente comando:

```
Switch#show ip source binding [ip-address] [mac-address] [dhcp-  
snooping | static] [interface type mod/num] [vlan vlan-id]
```

Inspección dinámica de ARP: los host utilizan normalmente ARP (Address Resolution Protocol) para resolver direcciones MAC no conocidas a direcciones IP conocidas. La dirección MAC es necesaria para enviar un paquete y encapsular en capa 2, el host envía un broadcast con una petición ARP con la dirección IP del destino solicitando la MAC. Si algunos de los host están utilizando esa dirección IP, responderá con un ARP reply conteniendo su dirección MAC.

El proceso de ARP funciona adecuadamente entre dispositivos confiables, pero si un atacante puede enviar su propia respuesta ARP con una dirección MAC maliciosa, el origen de la petición asociará la IP a la MAC del atacante. El origen almacenará en su tabla ARP una MAC falsa pudiendo enviar los paquetes IP hacia esa dirección. En este escenario el atacante está en el medio del camino, los paquetes son enviados al atacante en lugar de al host real de destino.

Este ataque es conocido como *ARP poisoning* o *ARP spoofing*, y es considerado como un ataque del tipo man-in-the-middle. Los switches Catalyst pueden utilizar **DAI** (Dynamic ARP Inspection) para mitigar este tipo de ataque. DAI trabaja de manera similar a DHCP snooping, todos los puertos del switch son clasificados como confiables o no. El switch intercepta e inspecciona todos los paquetes ARP que llegan a los puertos no confiables.

Cuando una respuesta ARP es recibida en un puerto no confiable, el switch verifica la MAC y la dirección IP reportada en el paquete de respuesta contra unos valores conocidos. El switch puede obtener la información confiable de ARP por entradas estáticas o aprendidas dinámicamente en la base de datos de DHCP Snooping habilitado previamente. Si la respuesta contiene valores conflictivos se elimina generando un mensaje de log.

Para la configuración de DAI se debe habilitar en una o más VLAN con el siguiente comando:

```
Switch(config)#ip arp inspection vlan vlan-range
```

El parámetro **vlan** permite la configuración de una VLAN o un rango determinado. Por defecto todos los puertos asociados con el rango de VLAN son considerados como no confiables. El switch local no inspeccionará los paquetes

ARP que le llegan a los puertos confiables. Para configurar un puerto como confiable se utilizan los siguientes comandos:

```
Switch(config)#interface type mod/num  
Switch(config-if)#ip arp inspection trust
```

Si existen host con dirección IP estática configurada no habrá mensajes DHCP que se intercambien y que puedan ser inspeccionados, por lo cual habrá que configurar una ACL de ARP que defina estáticamente las asociaciones MAC a direcciones IP. Los siguientes comandos se aplican a uno o más host y se configuran de la siguiente manera:

```
Switch(config)#arp access-list acl-name  
Switch(config-acl)#permit ip host sender-ip mac host sender-mac[log]  
Switch(config-acl)#exit
```

Las ACL deben ser asociadas a DAI a través de los siguientes comandos:

```
Switch(config)#ip arp inspection filter arp-acl-name vlan vlan-range  
[static]
```

Existe una denegación implícita al final de la ACL de ARP: si no se encuentra ninguna coincidencia, la respuesta ARP es considerada inválida.

Es posible especificar más validaciones en los contenidos de los paquetes de respuesta ARP. Por defecto sólo se utilizan para la verificación las direcciones MAC y direcciones IP contenidas en los paquetes de respuesta ARP. Esto no significa que las verificaciones de las direcciones MAC sean las reales contenidas en la cabecera ARP. Para que así ocurra y se verifiquen las direcciones MAC para que sean realmente las que vienen listadas dentro del propio paquete de respuesta, se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config)#ip arp inspection validate {[src-mac] [dst-mac] [ip]}
```

Habrà que especificar al menos una de las 3 opciones siguientes:

- **src-mac**: compara la dirección MAC de origen en la cabecera Ethernet con la MAC enviada en la respuesta ARP.
- **dst-mac**: compara la dirección MAC de destino en la cabecera Ethernet con la dirección MAC en la respuesta ARP.
- **ip**: verifica la dirección IP del que envía en todas las peticiones ARP, compara la dirección IP del destino con la dirección de destino en todas las respuestas ARP.

El siguiente es un ejemplo de configuración DAI:

```
Switch(config)#ip arp inspection vlan 10
Switch(config)#arp access-list direccion
Switch(config-acl)#permit ip host 192.168.1.10 mac host
0006.5b02.a841
Switch(config-acl)#exit
Switch(config)#ip arp inspection filter direccion vlan 10
Switch(config)#interface gigabitethernet 0/1
Switch(config-if)#ip arp inspection trust
```

Para la verificación del estado de configuración de DAI puede utilizarse el comando **show ip arp inspection**.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

Configuración de contraseñas seguras: siempre que sea posible se debe utilizar el comando **enable secret** para configurar la contraseña en el modo privilegiado en el switch, de esta manera se obtiene un mecanismo de encriptación (MD5) más seguro que con el obtenido a través del comando **enable password**. Para que automáticamente las contraseñas sin cifrar sean encriptadas es preciso utilizar el comando **service password-encryption**. Se podría utilizar servidores AAA externos para autenticar a los usuarios siempre que sea posible. Los nombres de usuario y contraseña se mantienen externamente de tal manera que no son almacenados ni administrados en el switch. Con un sistema centralizado de usuarios en más escalable que la configuración de cada uno de ellos por separado en cada switch.

Utilización de banners del sistema: cuando los usuarios acceden a un switch deberían saber cuáles son las políticas de la organización. Los banners deberían estar configurados con este tipo de información para que los usuarios se notifiquen cada vez que se conectan. El comando **banner motd** define el texto para que aparezca al conectarse.

Deshabilitar los servicios innecesarios o inseguros: los dispositivos Cisco tienen servicios habilitados por defecto que no se utilizarán. Para ajustar aún más la seguridad se deberían definir qué servicios son necesarios en la organización, todo lo que esté en funcionamiento puede ser explotado con fines maliciosos. Un ejemplo típico es el servicio HTTP de los switches Catalyst, que debería deshabilitarse con el comando **no ip http Server**.

De la misma manera otros servicios como **service tcp-small-servers**, **service udp-small-servers**, **service finger** y **service config** deberían estar deshabilitados.

Asegurar la consola del switch: hay muchos entornos en los cuales el switch está aislado físicamente para que nadie pueda conectar un cable de consola, aun así la contraseña de consola debería estar siempre habilitada. Es apropiado utilizar las mismas pautas de autenticación que tengan las líneas VTY.

Asegurar el acceso VTY: todas las líneas VTY del switch deben tener control de acceso. Además la utilización de ACL puede limitar el origen de las direcciones IP permitidas vía telnet o SSH. El comando **show user all** se utiliza para ver cada una de las líneas VTY que se están utilizando para entrar al switch.

Utilizar SSH siempre que sea posible: aunque telnet es fácil de configurar y utilizar, no es un método seguro. Cada carácter escrito en telnet viaja en texto plano sin ningún tipo de encriptación. SSH utiliza un método de encriptación seguro y fuerte. Las versiones de IOS deben ser capaces de soportar este sistema de cifrado.

Asegurar el acceso SNMP: para prevenir que usuarios no autorizados ejecuten cambios en la configuración del switch se debería deshabilitar cualquier acceso de lectura escritura SNMP. Los comandos para hacerlo son **snmp-server community string RW**. Es recomendable la configuración de los comandos de sólo lectura, sumado a ACL con permisos específicos.

Asegurar los puertos del switch no utilizados: Cada puerto del switch no utilizado debería estar deshabilitado porque no se espera que ningún usuario se conecte a él. El comando **shutdown** deja al puerto en un estado de desconexión administrativo. Además el puerto debe ser de acceso evitando que alguien intente negociar un troncal con el switch. Otra opción es asociar los puertos no utilizados a una VLAN aislada.

Asegurar las operaciones de STP: un usuario malicioso podría inyectar BPDU de STP para de esa manera estropear la topología de la organización. Siempre debería estar habilitada la característica **BPDU Guard** de tal forma que los puertos se desactivarían si se recibieran BPDU inesperadas.

Asegurar el uso de CDP: por defecto los anuncios de CDP se envían a cada puerto del switch cada 60 segundos. Aunque CDP es una potente herramienta, también enviará información relativa al switch a los posibles atacantes. Sólo debería estar habilitado contra otros dispositivos Cisco confiables. El comando **no cdp enable** deshabilita el protocolo en las interfaces no deseadas.

SEGURIDAD CON VLAN

LISTAS DE ACCESO VLAN

Para controlar el tráfico que pasa a través de un switch pueden utilizarse las ACL. Cuando las ACL normales son configuradas en un Catalyst podrán filtrar el tráfico mediante el uso de la **TCAM** (Ternary Content Addressable Memory): cada ACL se aplica a una interfaz acorde a la dirección de entrada o salida del tráfico. Los paquetes serán filtrados por hardware de manera que no influye en el rendimiento del dispositivo, sólo los paquetes que se intercambian entre VLAN pueden ser filtrados de ésta con este mecanismo. Los paquetes dentro de la misma VLAN no pueden ser filtrados con este proceso multicapa.

Las **VACL** (VLAN ACL) son filtros que pueden afectar el manejo de los paquetes dentro de una misma VLAN.

Configuración de VACL

Las **VACL** (VLAN Access Lists) se configuran a través de una **VLAN access map** que tiene un formato similar a un route-maps. Una VLAN access map consiste en una o más sentencias con un nombre en común.

En principio se debe definir la VACL con el siguiente comando:

```
Switch(config)# vlan access-map map-name [sequence-number]
```

Las sentencias son evaluadas acorde al número de secuencia, cada sentencia puede tener una o más condiciones de coincidencia seguidas de una

acción determinada. Posteriormente se definen las condiciones para esas coincidencias que identifican el tráfico para ser filtrado. Las coincidencias se llevan a cabo por las ACL (de cualquier tipo), que deben configurarse de manera independiente. La configuración de una de las condiciones de coincidencia puede ser alguna de las siguientes:

```
Switch(config-access-map)# match ip address {acl-number | acl-name}  
Switch(config-access-map)# match ipx address {acl-number | acl-name}  
Switch(config-access-map)# match mac address acl-name
```

Los comandos pueden repetirse tantas veces como condiciones sean necesarias, la primera coincidencia encontrada desencadenará la acción a tomar. El siguiente comando define la acción a seguir por el access map:

```
Switch(config-access-map)# action {drop | forward [capture] |  
redirect type mod/num}
```

Una VACL puede descartar un paquete que ha coincidido, enviarlo o redireccionarlo hacia otra interfaz. La TCAM lleva a cabo la acción de coincidencia en la VACL. Por último, la VACL se debe aplicar a una VLAN con el siguiente comando:

```
Switch(config)# vlan filter map-name vlan-list vlan-list
```

Las VACL se aplican globalmente a una o más VLAN listadas y no a una interfaz VLAN (SVI). Tomando en cuenta que la VACL funciona dentro de la VLAN, no es necesario aplicar dirección de entrada o salida del tráfico porque es para el propio tráfico dentro de la VLAN.

Por ejemplo, cuando se quiere filtrar tráfico en la VLAN 99 de tal manera que el host 192.168.99.7 no tenga permiso para contactar con otro host en su red local. La ACL denominada **CCNP** es creada para identificar el tráfico entre este host y cualquier otro host dentro de su subred. Cuando la VLAN access map esté definida de forma que la **ACL local** permita el tráfico IP, el paquete es descartado. Todo otro tráfico es enviado.

```
Switch(config)# ip access-list extended CCNP  
Switch(config-acl)# permit ip host 192.168.99.17 192.168.99.0  
0.0.0.255  
Switch(config-acl)# exit  
Switch(config)# vlan access-map block 10  
Switch(config-access-map)# match ip address local  
Switch(config-access-map)# action drop  
Switch(config-access-map)# vlan access-map block 20  
Switch(config-access-map)# action forward  
Switch(config-access-map)# exit  
Switch(config)# vlan filter block vlan-list 99
```

VLAN PRIVADAS

Generalmente el tráfico se permite sin ningún tipo de restricción dentro de la misma VLAN. Los paquetes son enviados desde un host hacia otro y normalmente son recibidos por el host de destino, gracias a la naturaleza de capa 2 que tienen los switches.

Pero si un host envía un paquete de broadcast, todos los demás host dentro de la misma VLAN lo recibirán. Una VACL puede filtrar los paquetes entre un origen y los destinos en la misma VLAN si ambos están conectados al mismo switch. Es muy útil poder segmentar tráfico en una VLAN sin tener que utilizar múltiples VLAN y un router.

Las **PVLAN** (Private VLAN) solucionan este problema. Sintéticamente se puede decir que una VLAN normal puede estar lógicamente asociada con una VLAN secundaria, los host asociados con la VLAN secundaria podrán comunicarse con la VLAN primaria (por ejemplo, con un router) pero no con otros de la VLAN secundaria. Una VLAN secundaria se configura como uno de los siguientes tipos:

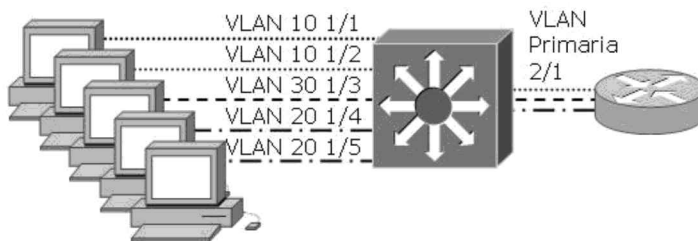
- **Isolated** (aislada): cualquier puerto asociado con una VLAN aislada podrá alcanzar la VLAN primaria, pero no podrá alcanzar otro puerto en la VLAN secundaria. En suma, los host asociados con la misma están aislados entre sí pero no de la VLAN primaria.
- **Community**: cualquier puerto asociado con una VLAN **community** puede comunicarse con otros y además con la VLAN primaria, pero no podrá comunicarse con cualquier otra VLAN secundaria. Esto proporciona una segmentación básica para granjas de servidores y grupos de trabajo dentro de una organización, ofreciendo un aislamiento entre organizaciones.

Todas la VLAN secundarias deben estar asociadas con una VLAN primaria para llevar a cabo una relación unidireccional. Las PVLAN están configuradas utilizando como base VLAN normales, pero VTP no envía información sobre las PVLAN por lo que éstas son sólo significativamente locales al switches. Cada una de las PVLAN tiene que configurarse localmente en cada uno de los switches que están interconectados.

Cada puerto del switch que utiliza una PVLAN debe configurarse con una asociación de VLAN; también el puerto debe definirse en alguno de los siguientes modos:

- **Promiscuo:** el puerto del switch se conecta a un router, firewall o algún dispositivo que hace las veces de gateway. El puerto puede comunicarse con cualquier dispositivo conectado ya sea VLAN primarias o secundarias. Las reglas de las PVLAN son ignoradas.
- **Host:** el puerto del switch está conectado a un host normal que reside en una VLAN aislada o community. El puerto sólo se comunica con puertos promiscuos o con puertos de la misma VLAN community.

La siguiente figura muestra la operación básica de la PVLAN, en la imagen se muestran algunos PC conectados a una VLAN community secundaria, las dos VLAN community están asociadas con una VLAN primaria donde se conecta el router. El router se conecta a un puerto promiscuo en la VLAN primaria y un host se conecta a una VLAN secundaria aislada de tal manera que sólo podrá comunicarse con los routers en el puerto promiscuo.



Configuración de PVLAN

El primer paso en la configuración de la PVLAN es definir alguna VLAN secundaria, para ello se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config)# vlan vlan-id
Switch(config-vlan)# private-vlan {isolated | community}
```

La VLAN secundaria puede ser **isolated** o **community**, lo siguiente es definir la VLAN primaria:

```
Switch(config)# vlan vlan-id
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# private-vlan association {secondary-vlan-list |
add secondary-vlan-list | remove secondary-vlan-list}
```

La VLAN primaria debe estar correctamente asociada con todas la VLAN secundarias utilizando el parámetro **association**. Si la VLAN primaria ya ha sido

configurada, se podrá añadir sólo el parámetro **remove** para la asociaciones individuales. Estos comandos de configuración de VLAN sólo proporcionan los mecanismos para brindar conectividad unidireccional desde la VLAN secundaria a la primaria. También se debe asociar cada puerto del switch individual con sus VLAN privadas respectivas.

Asociación de puertos con PVLAN

Una vez definida la función del puerto que participará en la PVLAN puede configurarse con el siguiente comando:

```
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan {host | promiscuous}
```

Si el host conectado a este puerto es un router o firewall o un gateway para la VLAN, se utiliza el parámetro **promiscuous** para que el host sea alcanzable por otros puertos asociados con la VLAN primaria. Para los puertos en modo **isolated** o **community** se utiliza el parámetro **host**. Para un puerto no promiscuo se debe asociar el puerto del switch con la VLAN primaria o secundaria apropiada. Hasta ahora sólo se han configurado las PVLAN, el puerto del switch tiene que saber cómo interactuar con los diferentes tipos de VLAN a través de los siguientes comandos:

```
Switch(config-if)# switchport private-vlan host-association primary-vlan-id secondary-vlan-id
```

Cuando un puerto del switch se asocia a una PVLAN no hay que configurarlo como un puerto de acceso a una VLAN estática. El puerto toma posesión de la VLAN primaria y secundaria de manera simultánea, pero esto no significa que participará en múltiples VLAN sino que tomará un comportamiento unidireccional entre la VLAN secundaria y la VLAN primaria.

Un puerto promiscuo se debe asociar a la VLAN primaria y a la VLAN secundaria. Estos puertos pueden comunicarse con cualquier otro dispositivo en una PVLAN. Los puertos en modo promiscuo exhiben un comportamiento bidireccional mientras que los puertos en VLAN secundarias exhiben un comportamiento en modo unidireccional. Éste es un comportamiento lógico.

El siguiente comando asocia puertos en modo promiscuo a VLAN primarias y secundarias:

```
Switch(config-if)# switchport private-vlan mapping primary-vlan-id secondary-vlan-list | {add secondary-vlan-list} | {remove secondary-vlan-list}
```

Como ejemplo, en la figura anterior, el switch está configurado con la sintaxis que sigue. Los PC en los puertos Fast 1/1 y 1/2 están en una comunidad VLAN 10 y los puertos Fast 1/4 y 1/5 están en la comunidad VLAN 20 y el host en Fast 1/3 está aislado en la VLAN 30. El router está en el modo promiscuo en la VLAN primaria. Cada VLAN tiene asignado un rol y la primaria está asociada con la secundaria. Cada puerto está asociado a una VLAN determinada.

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# private-vlan community
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# private-vlan community
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# private-vlan isolated
Switch(config)# vlan 100
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# private-vlan association 10,20,30
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface range fastethernet 1/1 - 1/2
Switchconfig# switchport private-vlan host
Switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 100 10
Switch(config)# interface range fastethernet 1/4 - 1/5
Switchconfig# switchport private-vlan host
Switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 100 20
Switch(config)# interface fastethernet 1/3
Switchconfig# switchport private-vlan host
Switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 100 30
Switch(config)# interface fastethernet 2/1
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous
Switch(config-if)# switchport private-vlan mapping 100 10,20,30
```

Asociación de VLAN secundarias y primarias SVI

En las SVI (Switched Virtual Interfaces) o interfaces de VLAN configuradas como interfaces de capa 3 se deben configurar algunas asociaciones adicionales para las PVLAN. Considerando la SVI para una PVLAN 100 que tiene una dirección IP y participa en el tráfico de enrutamiento, las VLAN secundarias 40, que están aisladas y la 50, que es comunitaria, están asociadas en capa 2 con la PVLAN según muestra la sintaxis siguiente:

```
Switch(config)# vlan 40
Switch(config-vlan)# private-vlan isolated vlan 50
Switch(config-vlan)# private-vlan community vlan 200
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# private-vlan association 40,50
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface vlan 200
Switch(config-if)# ip address 192.168.199.1 255.255.255.0
```

La VLAN primaria 200 puede enviar tráfico de capa 3 pero las asociaciones de VLAN secundarias sólo funcionarán a nivel de capa 2. Para permitir tráfico de capa 2 a capa 3 desde las VLAN secundarias se debe añadir una asociación de PVLAN hacia la interfaz SVI utilizando el siguiente comando:

```
Switch(config-if)# private-vlan mapping {secondary-vlan-list | add  
secondary-vlan-list | remove secondary-vlan-list}
```

La función de la VLAN SVI primaria es extender las VLAN secundarias en lugar de utilizar o extender SVI para cada una de ellas. Si varias asociaciones ya se han establecido y han sido configuradas para la VLAN SVI primaria, se pueden utilizar los parámetros **add** o **remove** para añadir asociaciones secundarias. El ejemplo muestra una asociación de la PVLAN:

```
Switch(config)# interface vlan 200  
Switch(config-if)# private-vlan mapping 40,50
```

SEGURIDAD EN LOS ENLACES TRONCALES

Switch Spoofing

Como se ha visto en capítulos anteriores, dos switches pueden estar conectados a través de enlaces troncales para llevar tráfico de múltiples VLAN. El troncal no tiene por qué estar siempre presente, los switches dinámicamente lo pueden negociar mediante el intercambio de mensajes **DTP** (Dynamic Trunking Protocol).

Si bien DTP puede facilitar la administración del switch, se expone a que los puertos del switch queden comprometidos. Si un puerto mantiene su configuración por defecto donde el trunk está en **auto**, podría ser indagado por un puerto de otro switch también en **auto** u **on** enlazando entonces un troncal.

Cuando un PC de usuario está conectado en ese puerto nunca se utilizaría DTP, de tal forma que el puerto funcionaría en modo acceso de una VLAN determinada. Un usuario malicioso podría explotar el uso de DTP e intentar negociar un troncal, lo que haría aparecer el PC como un switch. Una vez que el troncal se negocia el atacante tendrá el acceso a las VLAN permitidas por ese troncal.

El atacante puede recibir cualquier tipo de tráfico enviado por cualquiera de las VLAN del troncal y enviar tráfico por cualquiera de ellas.

La siguiente sintaxis muestra la configuración del puerto del switch por defecto, **dynamic auto**, de tal manera que está esperando la negociación de algún dispositivo DTP conectado.

```
Switch# show interfaces fastethernet 1/0/46 switchport
Name: Fa1/0/46
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
```

La solución a esta situación consiste en configurar todos los puertos del switch de la manera que se espera que funcione y dejar los no utilizados apagados o shutdown. Por ejemplo, en lugar de dejar los puertos en modo **auto** para el caso de que sean puertos de usuario, configurarlos manualmente en modo de acceso evitando tráfico malicioso:

```
Switch(config)# interface type mod/num
Switch(config-if)# switchport access vlan vlan-id
Switch(config-if)# switchport mode access
```

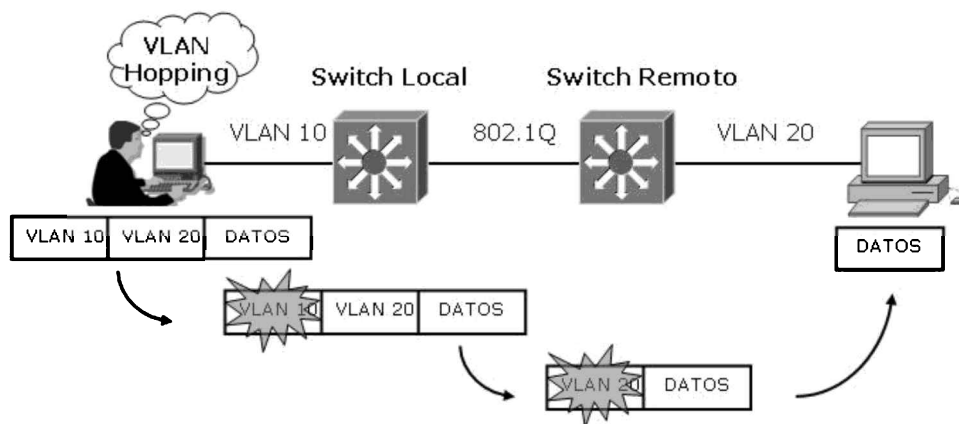
VLAN Hopping

Cuando se está asegurando un troncal se debe tener en cuenta el mecanismo de ataque llamado **VLAN hopping**. Consiste en que un atacante posicionado en una VLAN de acceso puede enviar tramas con etiquetas 802.1Q falsas, sin la necesidad de un router, de tal manera que los paquetes parecerán de una VLAN completamente diferente.

Para que este mecanismo pueda aplicarse se deben cumplir las siguientes condiciones:

- El atacante debe estar conectado a un puerto de acceso del switch.
- El switch tiene que estar configurado con un troncal 802.1Q.
- El troncal debe tener la VLAN de acceso del atacante configurada como VLAN nativa.

La siguiente figura muestra cómo trabaja VLAN Hopping: el atacante en la VLAN 10 envía tramas doblemente etiquetadas como si se utilizara 802.1Q, naturalmente el atacante no está en un enlace troncal. El intento consiste en engañar al switch como si el enlace fuera un troncal a través de las etiquetas falsas 802.1Q y de la VLAN a donde se quiere llegar.



Cuando el switch local recibe tramas doblemente etiquetadas decide enviarlas a través de las interfaces troncales. Como la primera etiqueta tiene el mismo VLAN ID de la nativa del atacante, se elimina de la trama y se envía al troncal. El switch entiende que la VLAN nativa debe permanecer no etiquetada. Cuando el switch remoto recibe la trama examina la etiqueta 802.1Q antes de quitarla descubriendo la etiqueta falsa de la VLAN 20. El switch envía la trama normalmente hacia la VLAN 20. Ahora el atacante puede enviar sin problemas tramas de la VLAN 10 ocultas hacia la VLAN 20. Todo el proceso mediante conmutación de capa 2.

La clave para este tipo de ataque se basa en el uso de VLAN nativas no etiquetadas. Para solucionar este tipo de ataques se pueden seguir los siguientes pasos:

- Configurar la VLAN nativa como una VLAN falsa o una que no esté en uso.
- Recortar la VLAN nativa de los enlaces del troncal.

Si el troncal sólo debe llevar las VLAN 10 y 20, se debería configurar la VLAN nativa con un valor de una VLAN que no se esté utilizando, por lo tanto, la VLAN nativa podría recortarse del troncal configurándolo en el propio enlace según muestra la siguiente sintaxis:

```
Switch(config)# vlan 500
Switch(config-vlan)# name CCNP_nativa
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 800
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 800
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

Otra alternativa es forzar a los troncales 802.1Q para añadir etiquetas a la VLAN nativa, de esta manera el ataque VLAN Hopping no funcionará porque el switch no eliminará la primera etiqueta de la VLAN nativa etiquetada. Para forzar al switch a etiquetar la VLAN nativa se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config)# vlan dot1q tag native
```

REDES INALÁMBRICAS

INTRODUCCIÓN A LAS WIRELESS LAN

Una red Ethernet tradicional está definida en los estándares IEEE 802.3. Cada conexión Ethernet tiene que operar bajo unas condiciones controladas, especialmente en lo que se refiere al enlace físico. Tanto el estado, la velocidad y el modo de **Duplex** deben operar tal como lo describe el estándar. Las redes inalámbricas están constituidas de una manera similar, pero definidas en el estándar IEEE 802.11. Los dispositivos Ethernet cableados tienen que recibir y transmitir tramas Ethernet acordes al protocolo **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect) en un segmento de red compartido donde los host se comunican de modo Half Duplex: cada host puede hablar libremente y posteriormente escuchar si hay colisiones con otros dispositivos que también están intentando hablar. El proceso completo de detectar colisiones en conexiones cableadas de una longitud máxima funciona también cuando la trama viaja desde un origen a un destino antes de llegar al extremo final.

Los enlaces Ethernet Full Duplex o conmutados no sufren colisiones ni compiten por el uso del ancho de banda, aunque siguen las mismas normas que Half Duplex. Aunque las redes inalámbricas se basan en el mismo mecanismo, el medio wireless es más difícil de controlar.

Cuando un PC comparte un segmento de red, lo hace con un número conocido de host; cuando el mismo PC utiliza una red wireless utiliza la atmósfera como medio en la capa de acceso, al igual que otros usuarios que son libres de utilizarla.